

교육 준비

www.emxai.net

MainAboutEducationSolutionsNews/Events/KnowledgeContact

이제 7개 과정은 각 과정을 마칠때마다 발급한 수강생인 TTA 자료를 받고 디안포트를 주 있습니다. 과정 개저안도 전용 화면에서 함께 확인합니다.

RAPA3일 차

AI 특화(RAPA): AI 기반 전자파 분석 및 시뮬레이션 기술(3일 차)

전용 자료실 입장

RAPA3일 차

AI 특화(RAPA): DRC 및 AI기반 PCB검증(3일 차)

전용 자료실 입장

RAPA전용 자료

AI 특화(RAPA): 전자제품 EMC설계와 생성형 AI활용

전용 자료실 입장

RAPA2일 차

RAPA 자체: 생성형 AI기반 EMI/SI 설계(2일 차)

전용 자료실 입장

RAPA2일 차

RAPA 자체: 생성형 AI기반 전자파 분석 및 설계(2일 차)

전용 자료실 입장

TTA2일 차

TTA:전원 Noise 저감 설계와 생성형 AI활용(2일차)

전용 자료실 입장

대학/대학원 실습 교육1일 차

대학/대학원 실습 교육: 생성형 AI기반 전자파 설계 실습

전용 자료실 입장

PWD: 78910

교재 확인

수강생 자료

이전1 / 121다음목차 보기Full Screen

≡PptxG...1 / 12156%+

전원노이즈 저감 설계와 생성형 AI 활용 (2일차)

TTA 교육

이엠엑스아이㈜

2026.8.27

EMxAI

AI-Powered EM Solutions

LIVE BOARD

과정 게시판

이 과정에 공유되는 링크·공지·실습 코드만 모아 보여줍니다. 화면은 자동으로 갱신되니 새로고침하지 않으셔도 됩니다.

08. 25. 오전 09:20 기준 · 5초마다 갱신

Notion에 올린 글

TTA교육 중 공유08. 23. 오후 04:23

Link등 공유

작업완료 0명

작업완료초기화

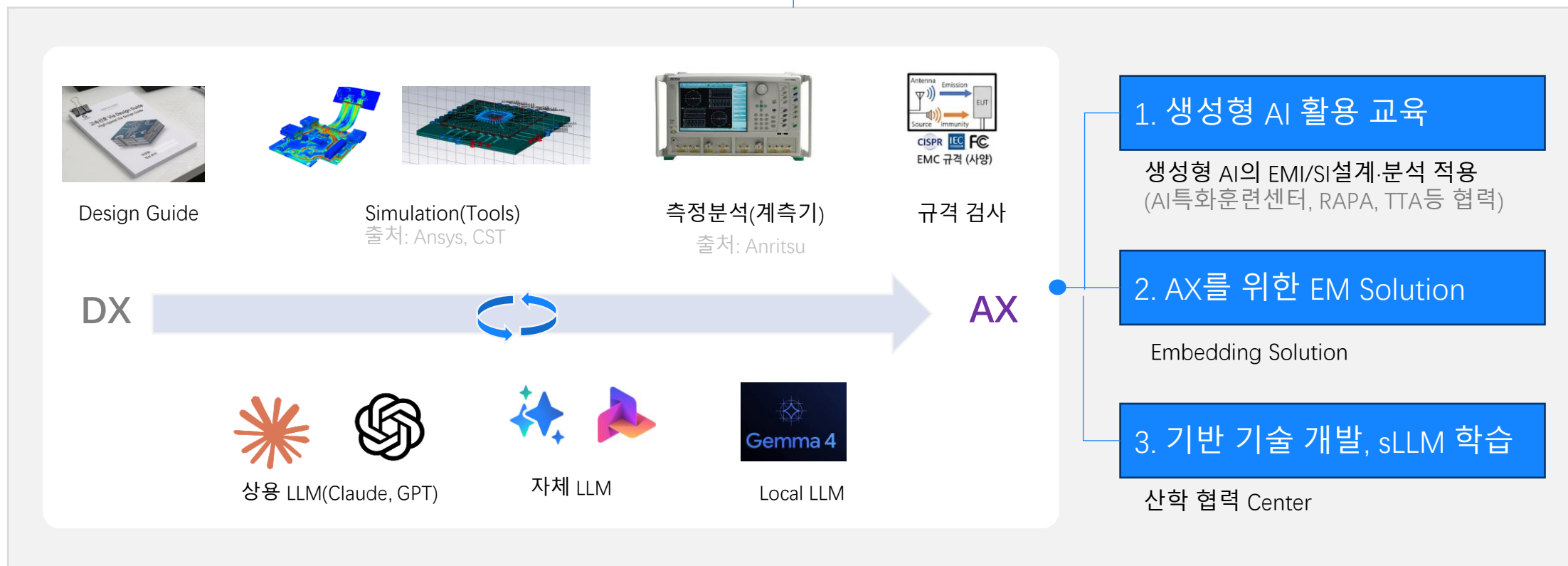
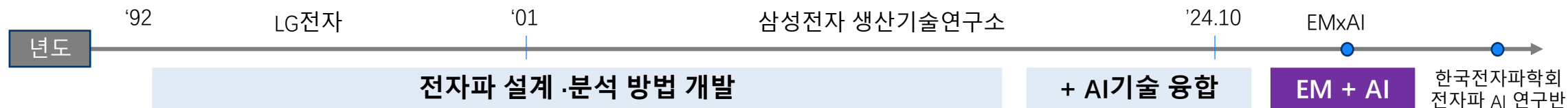
이름

질문이나 공유할 내용을 입력하세요.

올리기

홈페이지에서 올린 글

소개



생성형 AI 활용 EMI/SI 설계(1일차)

동양미래대 특강

이엠엑스아이(주)

2026.9.11

순서

1. AI·LLM이해와 생성형 AI발전
2. EMI/SI 기술 변화 및 AI 적용 예시
3. Agentic Workflow
4. Z0 계산기 제작과 AI 연결
5. AI로 PCB Design (시연 실습)
6. AI로 Simulation (시연 실습)
7. 정리

1. AI·LLM 이해와 생성형 AI 발전

인공지능?

1956 다트머스 모임의 출발 가설

“학습과 지능의 모든 측면은 원칙적으로 정밀하게 기술되어, 기계가 이를 모사할 수 있다.”



존 매카시는 훗날 AI를 “지능적인 기계, 특히 지능적인 컴퓨터 프로그램을 만드는 과학과 공학”으로 정의

※ John McCarthy: AI 명칭 제안, Dartmouth모임제안, 스탠퍼드 AI연구소 설립

ASTRA답변



AI·머신러닝·딥러닝

AI (인공지능)

(Artificial Intelligence)

ML (머신러닝)

(Machine Learning)

DL (딥러닝)

(Deep Learning)

LLM(Large Language Model),
CNN(Convolutional Neural Network) 등

AI (인공지능)

사람처럼 사고·학습·판단하도록 컴퓨터가 구현하는 기술 전체를 뜻하는 가장 큰 개념

ML (머신러닝)

정해진 규칙을 직접 입력하는 대신, 데이터로부터 규칙을 스스로 학습하는 AI의 한 방법

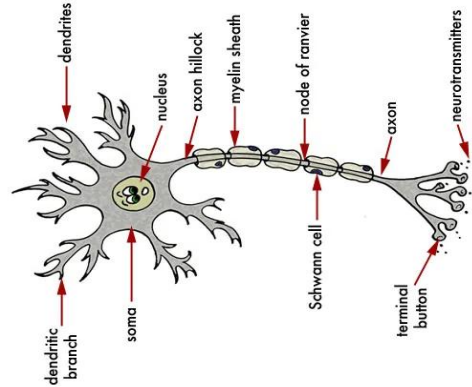
DL (딥러닝)

사람 뇌의 신경망을 본뜬 인공신경망을 여러 층 쌓아, 복잡한 패턴을 학습하는 ML의 한 방법

심층 신경망

- 뇌신경망(아이디어) vs 인공신경망(구현)

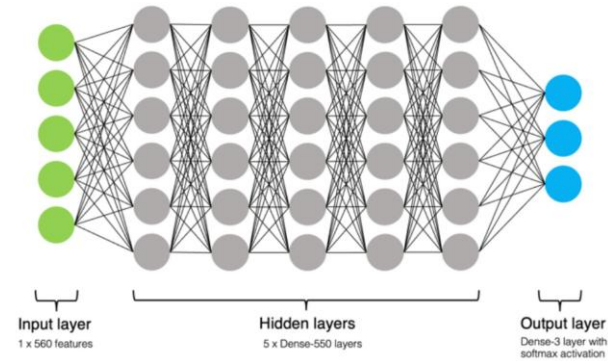
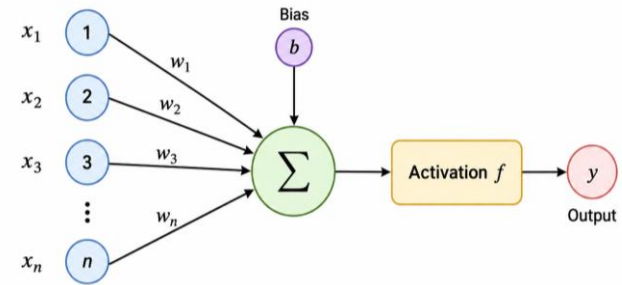
뉴런



신경망



신경망(인간)



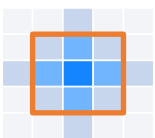
심층 신경망(인공)

출처: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/anatomy-of-the-brain>

출처: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.11.29.22282856v1.full>

딥러닝의 대표 구조: 이미지 인식과 언어 생성

- 학습 대상에 따라 적합한 신경망 구조 다름.

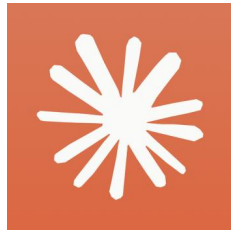
	이미지 인식	언어 생성
핵심 연산	합성곱으로 이미지의 공간적 특징을 추출 특징 추출  → 형상 식별	Attention으로 문맥 관계를 학습하고 다음 토큰을 예측 Attention 
● 기본 구조	CNN	Transformer
● 대표 아키텍처	AlexNet · ResNet	GPT 계열 구조
● 모델 사례	학습된 이미지 분류 모델	GPT · Claude · Gemini 등의 LLM LLM
주요 기능	형상·특징 식별	문맥 기반 다음 토큰 예측
구조(아키텍처)와 학습된 모델을 구분하고, LLM의 위치를 이해는 것이 필요		

누구나 사용할 수 있는 AI

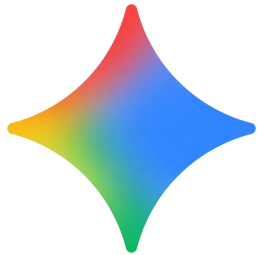
- 사용이 쉽고, 다양한 분야활용 가능



chatGPT



Claude



Gemini

사전 학습 지식

역사

예술

의학

AI 기술

전자파기술

쉬운 사용

자연어 명령

다양한 분야 활용

글쓰기, Image생성

동영상 생성

Coding

의료 진단 등 전문분야

검색 정리

AI활용 예-1: PPT 문서 작업

A 커피 체인점 매출현황

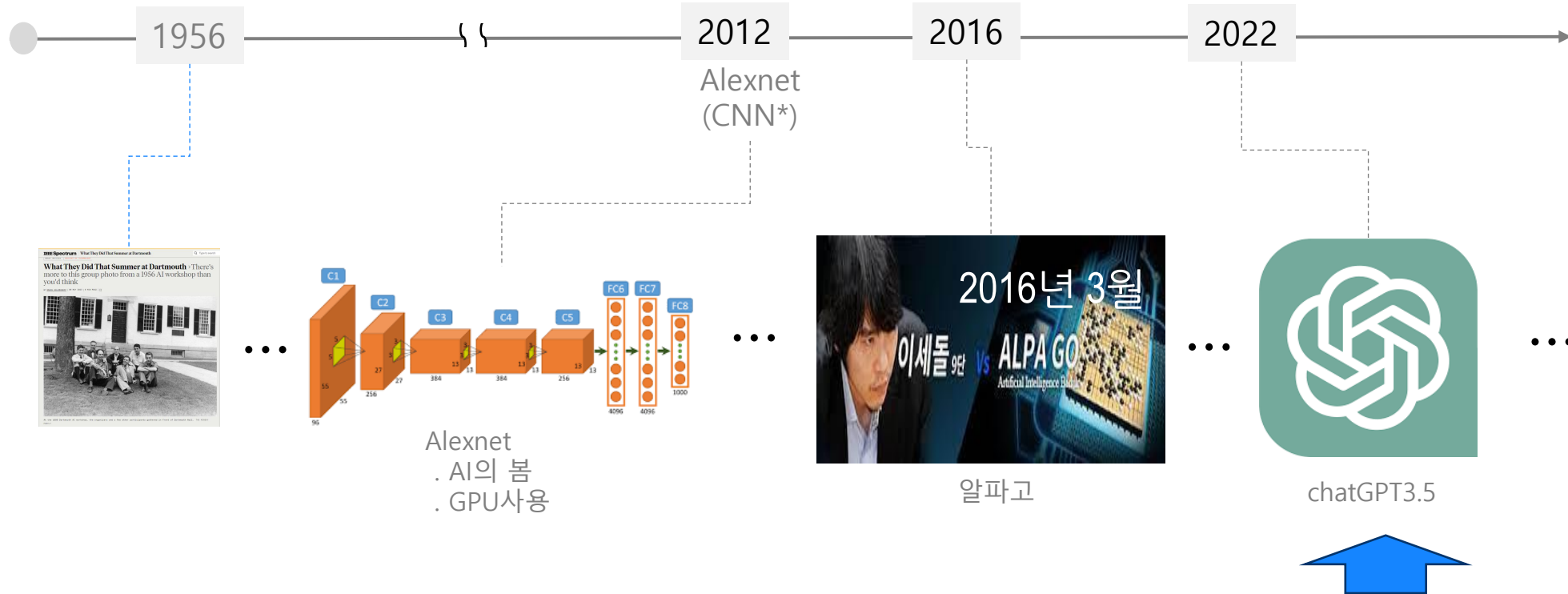
단위: 백만원

지점	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	합계
강남점	128	134	139	145	151	158	164	171	179	1369
홍대점	96	101	108	112	118	123	129	135	142	1064
광화문점	110	115	121	126	132	138	144	149	156	1191
잠실점	104	109	116	122	129	136	143	151	160	1170
여의도점	88	92	97	103	109	115	121	128	136	989
합계										

※ 다음 페이지에 월별 막대 그래프, 파이차트 만들기

일반인이 사용하는 AI로

- Alexnet, 알파고 이후 급속한 발전 → chatGPT3.5로 일반인 사용 시작



활용 분야 확산

- 생활 및 업무에 빠르게 확산



AI활용 예-2: 엑셀 문서 작업

- claude활용 엑셀자동화_TV_20260905.xlsx
- claude활용 엑셀자동화_냉장고_20260905.xlsx
- claude활용 엑셀자동화_휴대폰_20260905.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A전자 휴대폰 사업부 (휴대폰) — 2026년 국가별 월별 매출												
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식												
3													
4	1. 월별 계절지수 (가정)												
5	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
6	계절지수	0.95	1.10	1.15	1.00	0.92	0.88	0.95	1.05	1.02	0.95	1.08	0.95
7													
8	2. 국가별 기준 가정												
9	국가	1월 기준매출 월 성장률											
10	미국	22,000	0.4%										
11	독일	8,000	0.3%										
12	중국	4,000	0.3%										
13	인도	14,000	1.0%										
14	한국	9,000	0.2%										
15	브라질	6,500	0.8%										
16	베트남	3,000	0.7%										
17													
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)												
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
20	미국	20,900	24,297	25,503	22,265	20,566	19,750	21,407	23,755	23,168	21,665	24,728	21,838
21	독일	7,600	8,826	9,255	8,072	7,449	7,146	7,738	8,578	8,358	7,808	8,903	7,855
22	중국	3,800	4,413	4,628	4,036	3,724	3,573	3,869	4,289	4,179	3,904	4,451	3,927
23	인도	13,300	15,554	16,424	14,424	13,403	12,948	14,118	15,760	15,463	14,546	16,702	14,838
24	한국	8,550	9,920	10,391	9,054	8,346	8,000	8,653	9,583	9,328	8,705	9,916	8,740
25	브라질	6,175	7,207	7,595	6,657	6,174	5,952	6,477	7,216	7,066	6,634	7,602	6,741
26	베트남	2,850	3,323	3,498	3,063	2,838	2,734	2,972	3,308	3,236	3,035	3,474	3,077
27	합계	63,175	73,541	77,294	67,572	62,500	60,104	65,234	72,489	70,798	66,296	75,776	67,016

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A전자 TV사업부 (TV) — 2026년 국가별 월별 매출

가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식

1. 월별 계절지수 (가정)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
계절지수	0.85	0.80	0.92	0.90	0.95	1.00	0.95	1.00	1.05	1.10	1.35

2. 국가별 기준 가정

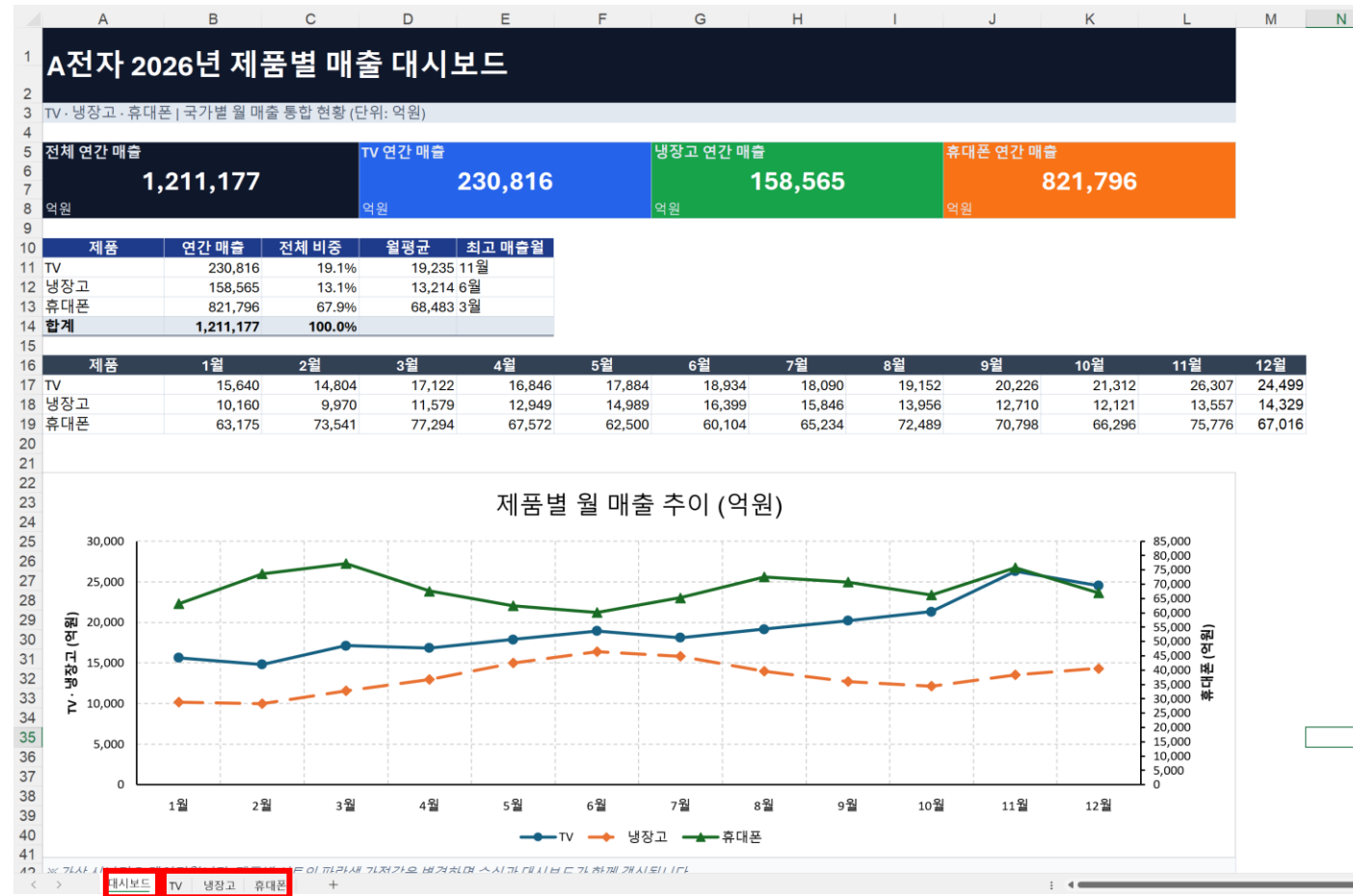
국가	1월 기준매출(억 원)	월 성장률
미국	6,500	0.5%
독일	3,200	0.4%
중국	2,800	0.4%
인도	2,100	1.2%
한국	1,900	0.3%
브라질	1,200	0.9%
베트남	700	1.0%

3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)

국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
미국	5,525	5,226	6,040	5,938	6,299	6,664	6,363	6,731	7,103	7,478	9,224
독일	2,720	2,570	2,968	2,915	3,089	3,265	3,114	3,291	3,469	3,649	4,496
중국	2,380	2,249	2,597	2,550	2,703	2,856	2,724	2,879	3,035	3,193	3,934
인도	1,785	1,700	1,979	1,959	2,092	2,229	2,143	2,283	2,426	2,572	3,194
한국	1,615	1,525	1,759	1,725	1,827	1,929	1,838	1,940	2,043	2,147	2,643
브라질	1,020	969	1,124	1,109	1,182	1,255	1,203	1,278	1,354	1,431	1,772
베트남	595	566	657	649	692	736	706	750	796	842	1,044
합계	15,640	14,804	17,122	16,846	17,884	18,934	18,090	19,152	20,226	21,312	26,307

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	A전자 DA사업부 (냉장고) — 2026년 국가별 월별 매출													
2	가상 시나리오 데이터 (단위: 억원). 파란 글씨=입력 가정, 검정=수식													
3														
4	1. 월별 계절지수 (가정)													
5	월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
6	계절지수	0.80	0.78	0.90	1.00	1.15	1.25	1.20	1.05	0.95	0.90	1.00	1.05	
7														
8	2. 국가별 기준 가정													
9	국가	1월 기준매출 월 성장률												
10	미국	4,200	0.6%											
11	독일	2,100	0.4%											
12	중국	1,800	0.3%											
13	인도	1,500	1.4%											
14	한국	1,400	0.3%											
15	브라질	1,100	1.0%											
16	베트남	600	1.2%											
17														
18	3. 2026년 국가별 월별 매출 (억원)													
19	국가	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연간
20	미국	3,360	3,296	3,825	4,276	4,947	5,409	5,224	4,599	4,186	3,989	4,459	4,710	연간
21	독일	1,680	1,645	1,905	2,125	2,454	2,678	2,581	2,267	2,060	1,959	2,186	2,304	
22	중국	1,440	1,408	1,630	1,816	2,095	2,284	2,199	1,930	1,751	1,664	1,855	1,953	
23	인도	1,200	1,186	1,388	1,564	1,824	2,010	1,957	1,736	1,593	1,530	1,724	1,835	
24	한국	1,120	1,095	1,268	1,413	1,629	1,776	1,710	1,501	1,362	1,294	1,443	1,519	
25	브라질	880	867	1,010	1,133	1,316	1,445	1,401	1,238	1,132	1,083	1,215	1,289	
26	베트남	480	474	553	622	724	796	773	685	627	601	676	718	
27	합계	10,160	9,970	11,579	12,949	14,989	16,399	15,846	13,956	12,710	12,121	13,557	14,329	

• 투입 시간, 소요시간 단축 몇 %?



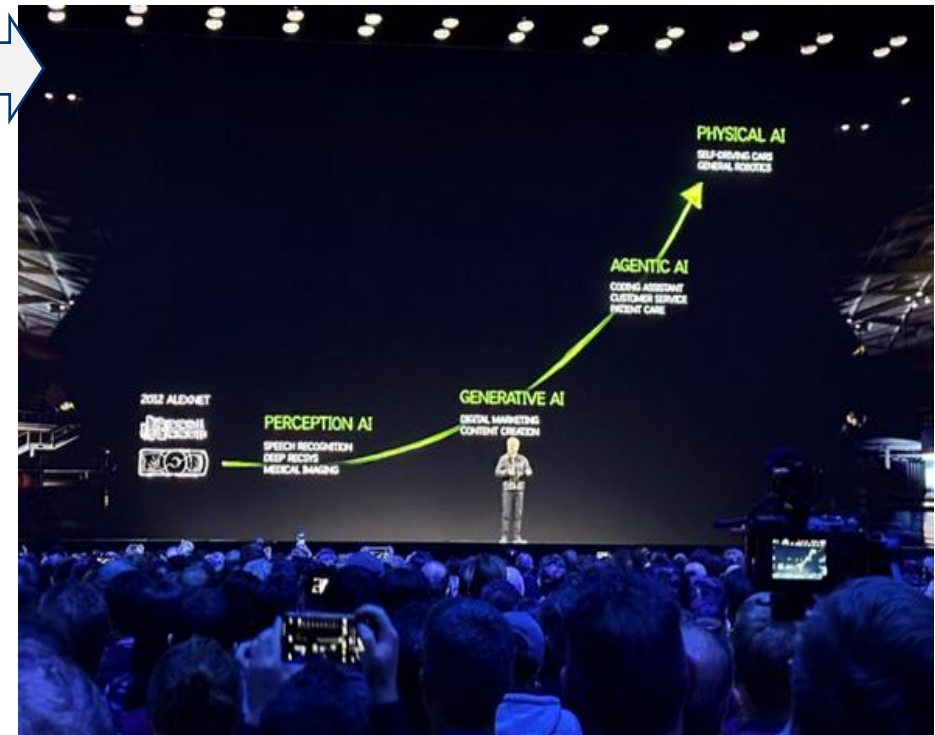
AI 기술의 발전

- AI생태계의 발전과 Agentic AI 활성화 → 점점 더 어려운 일도 AI가 가능

AI 생태계



AI의 발전



[출처: NVIDIA GTC 2025]

AI의 활용 방법의 진화

01 CONVERSATIONAL AI

질문하면 답하는 AI

Q Decoupling Capacitor가 무엇인지 설명해줘

AI 전원 노이즈를 우회해 전압을 안정화하는 부품입니다

질문 → 답변

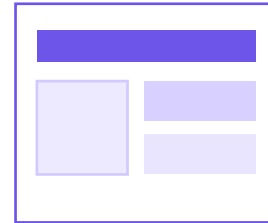
사용자의 질문을 이해하고 지식과 설명을 즉시 생성

대화

02 GENERATIVE BUILDER

앱·홈페이지를 만드는 AI

요구사항
앱 / 웹



코드 생성 + UI 구성 + 배포

Prompt → Working Product

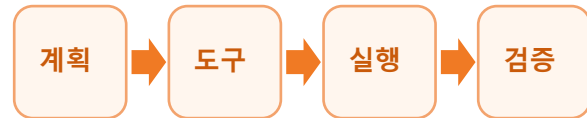
요구사항을 코드와 화면으로 바꾸어 작동하는 결과물을 제작

제작

03 AGENTIC AI

계획하고 실행하는 AI

목표 입력



문서 · 시뮬레이터 · 계측기 · 이메일

실행 결과 → 검증 → 최종 보고

목표를 해석해 계획하고 도구를 연결해 실행·검증·보고까지 수행

자율 업무 수행

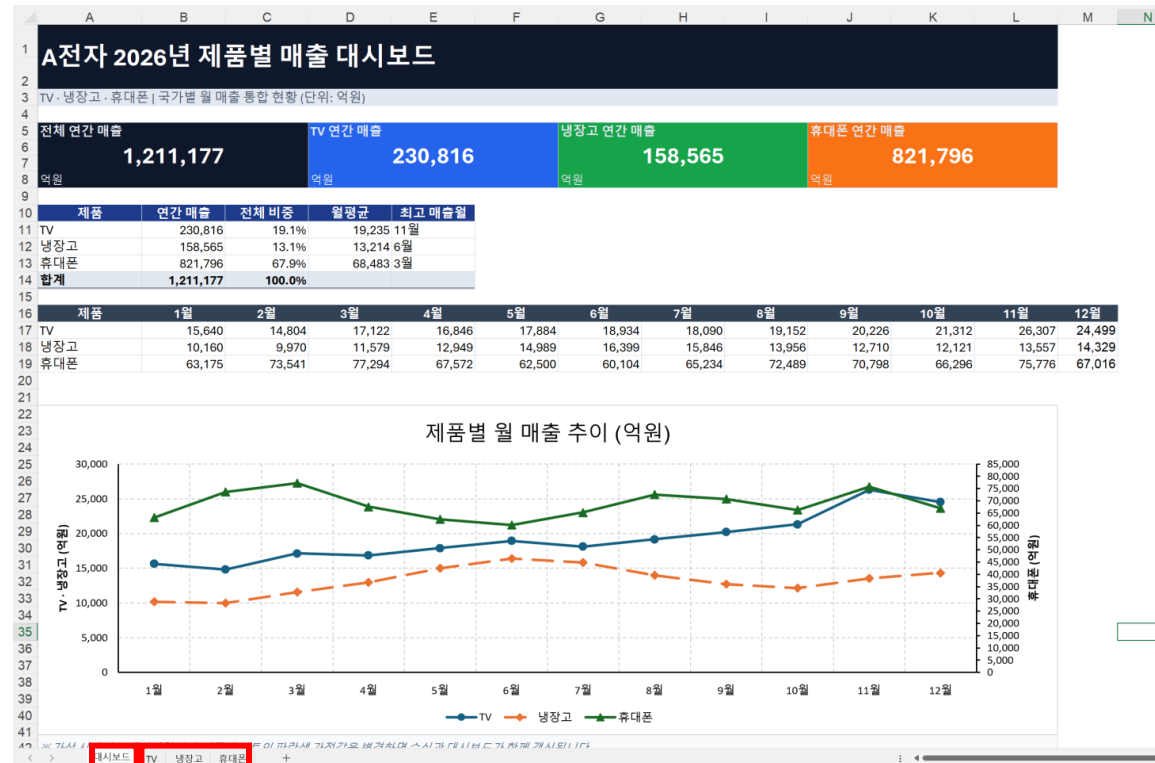
사전 실습1. 생성형 AI 체험하기

※ Excel Dashboard만들기

사전 실습: 문서 작업

- 하나의 파일로 합치고, 대시보드 만들기

📁 claude활용 엑셀자동화_TV_20260905.xlsx
📁 claude활용 엑셀자동화_냉장고_20260905.xlsx
📁 claude활용 엑셀자동화_휴대폰_20260905.xlsx

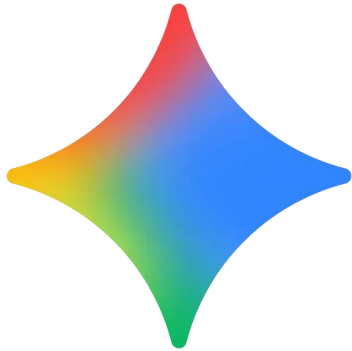


전체 현황 요약

제품별 매출 현황

chatting LLM

Gemini



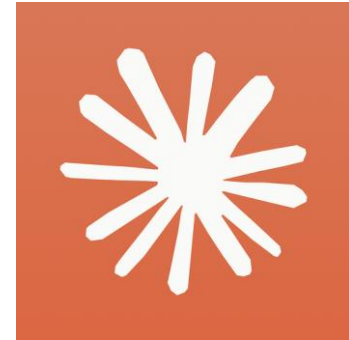
대화 중심

chatGPT



Tool 연결과
Agent 기능 ↑

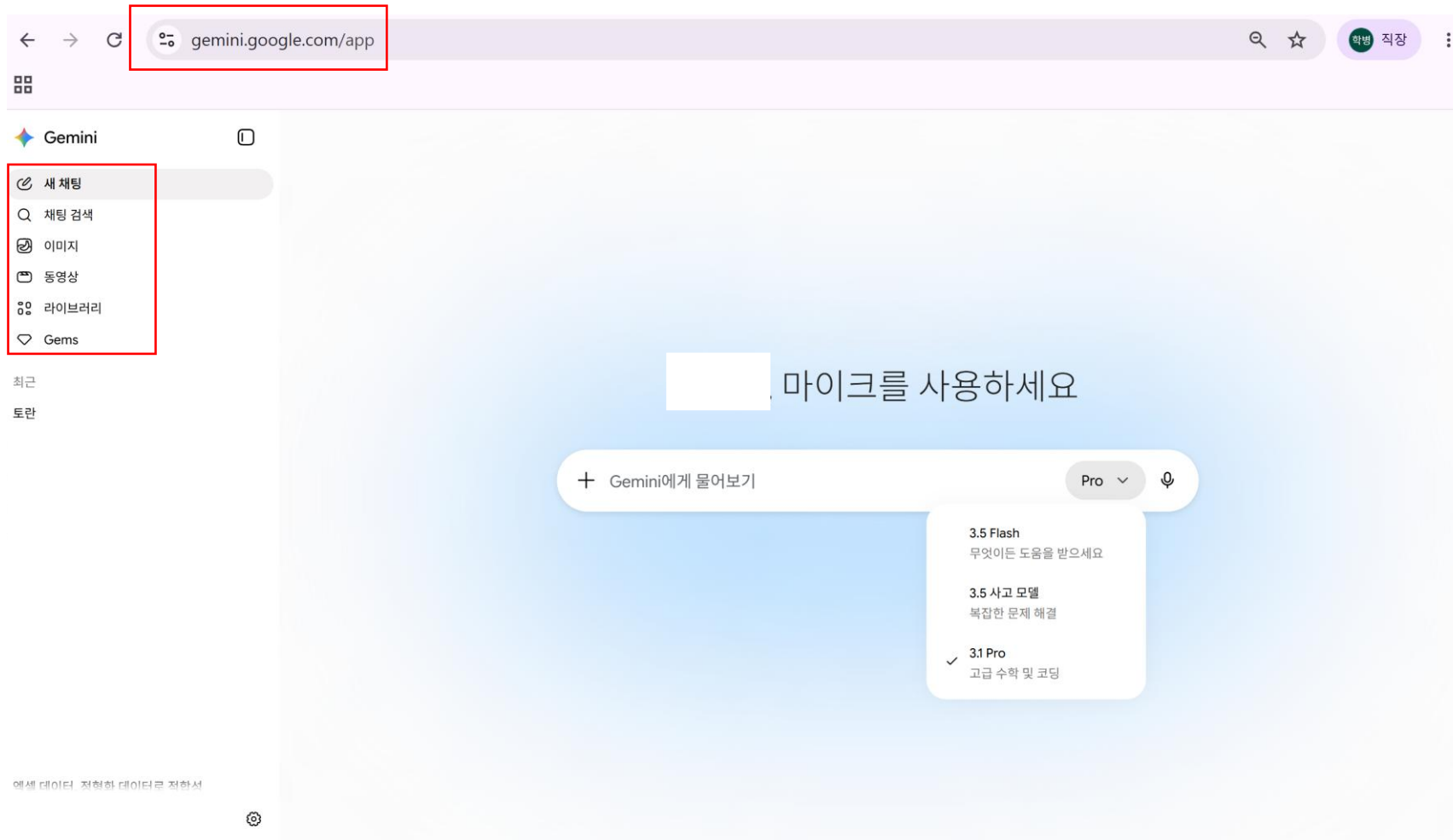
Claude



Tool 연결과
Agent 기능 ↑

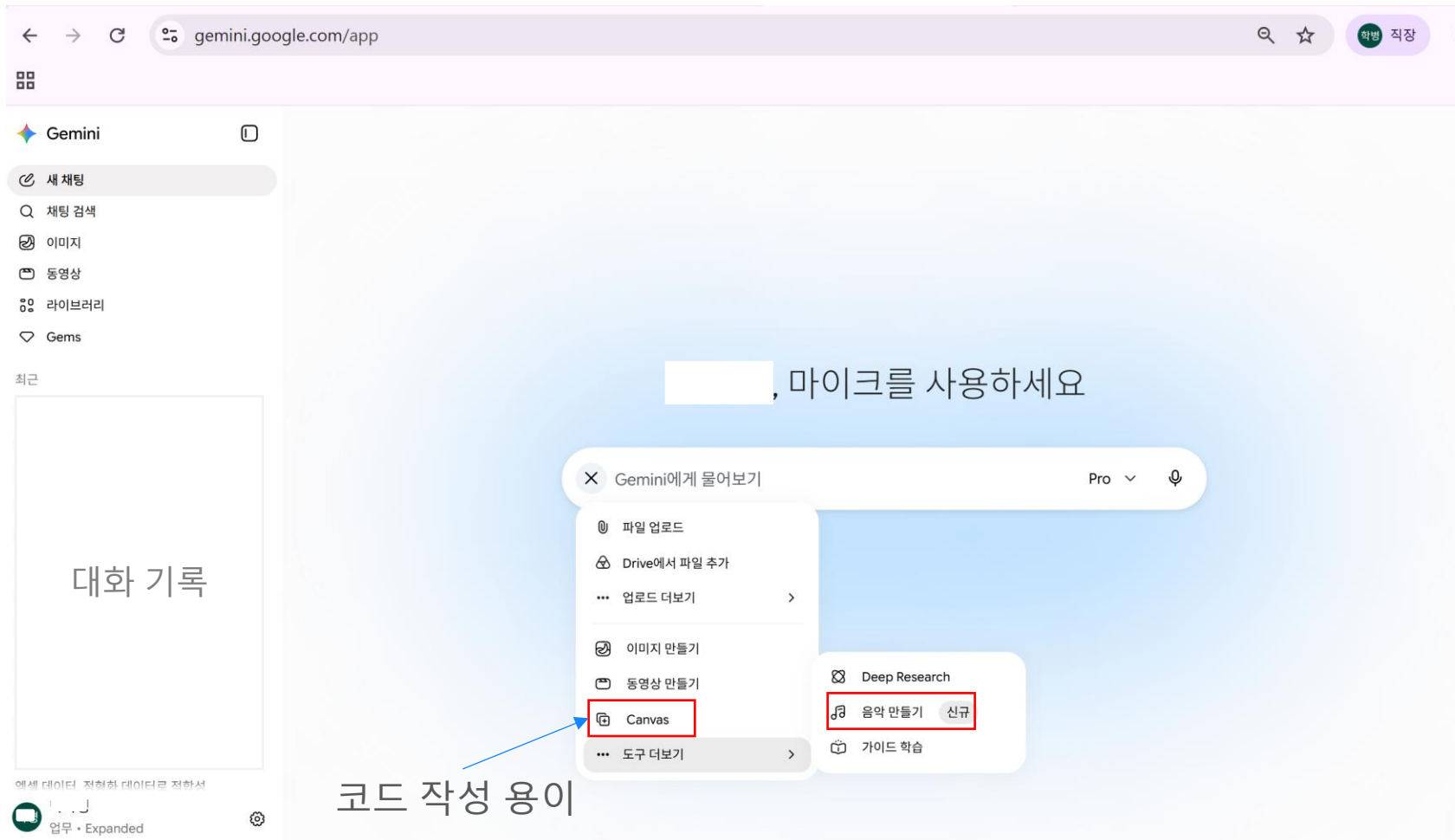
실습 준비 : Google Gemini 접속

- www.gemini.google.com



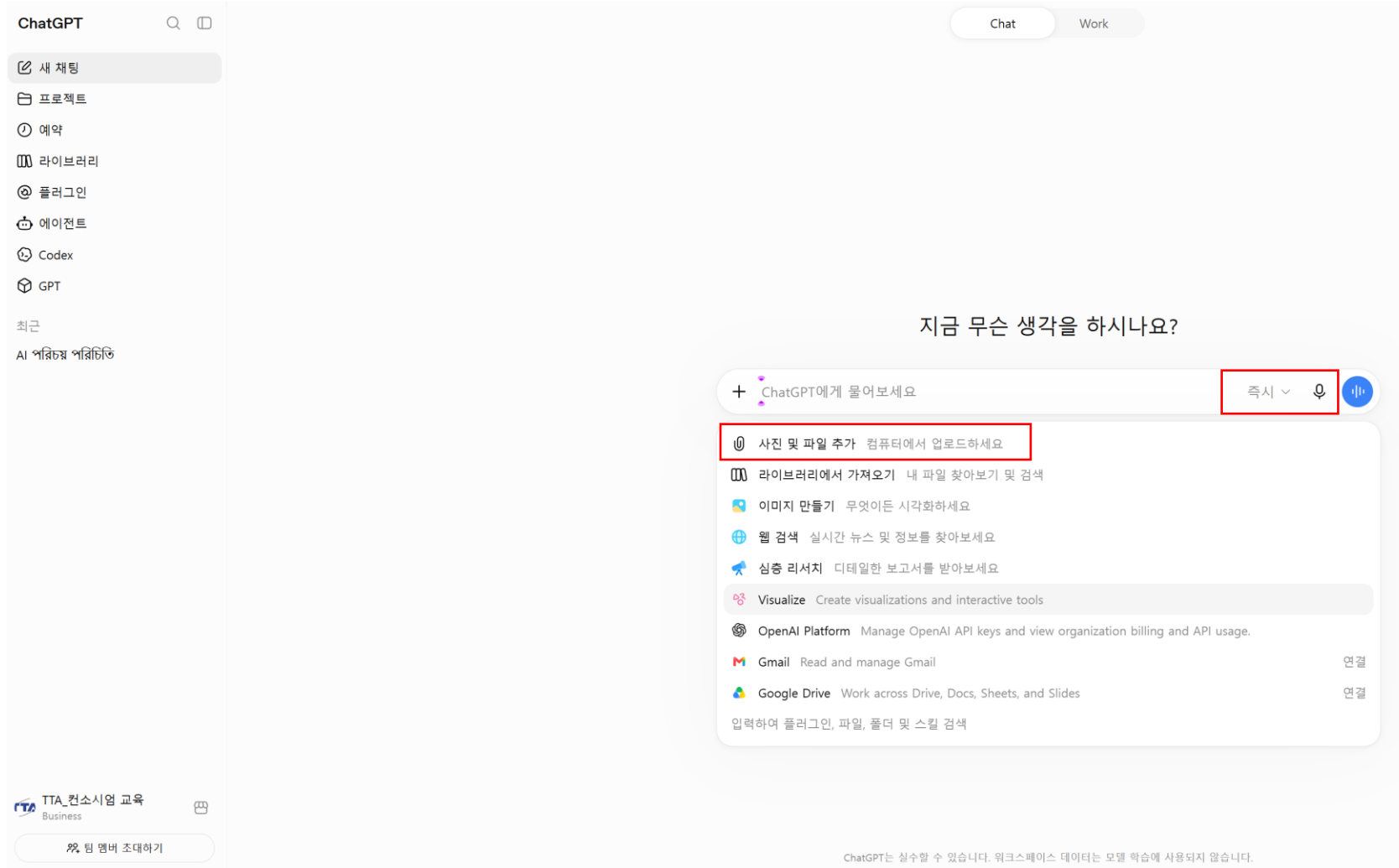
실습 준비 : 주요 사용 모드 및 기능

- 목적에 맞게 기능과 모드를 선택



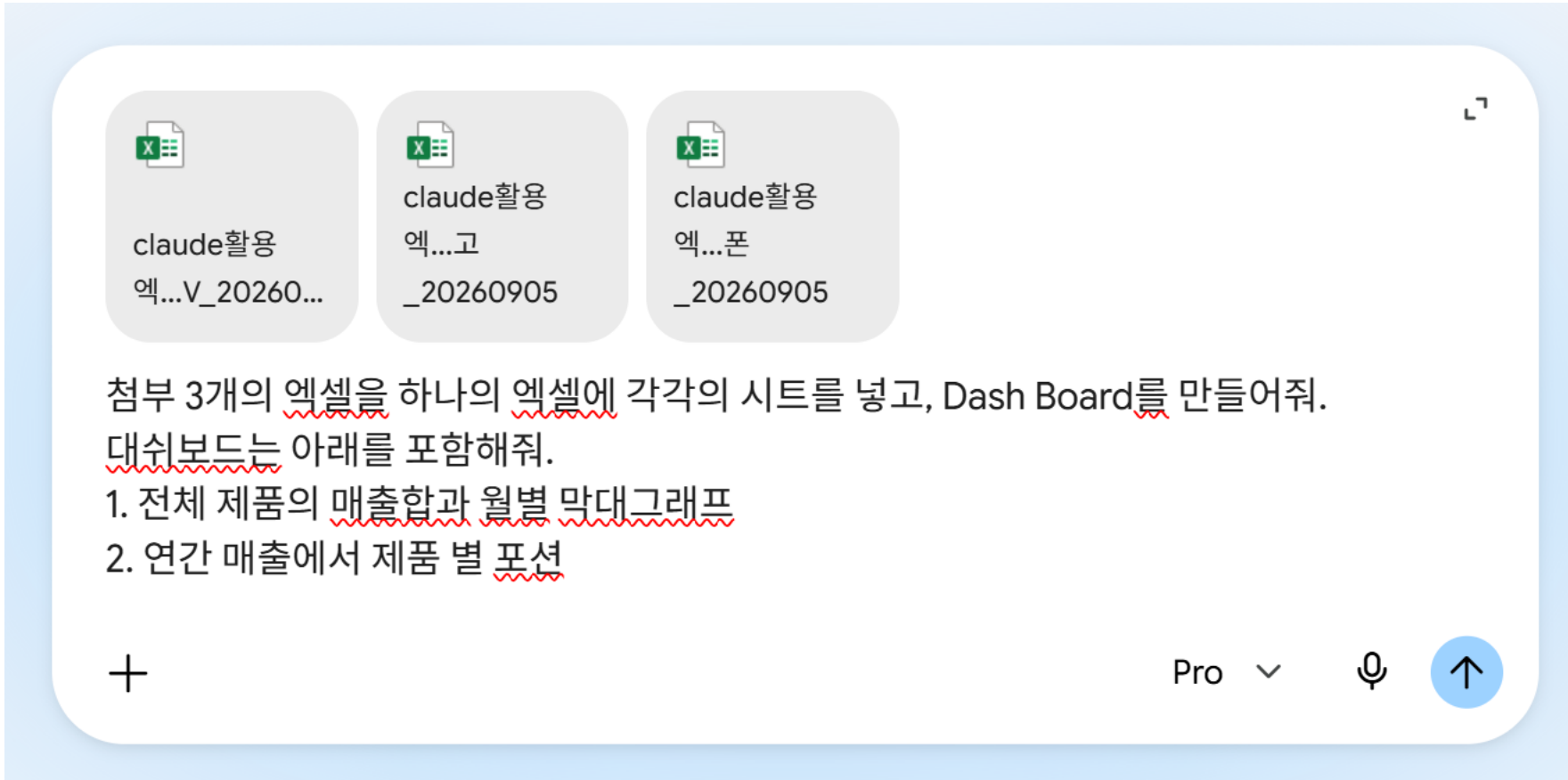
코드 작성 용이

실습 준비 : chatGPT 주요 사용 모드 및 기능

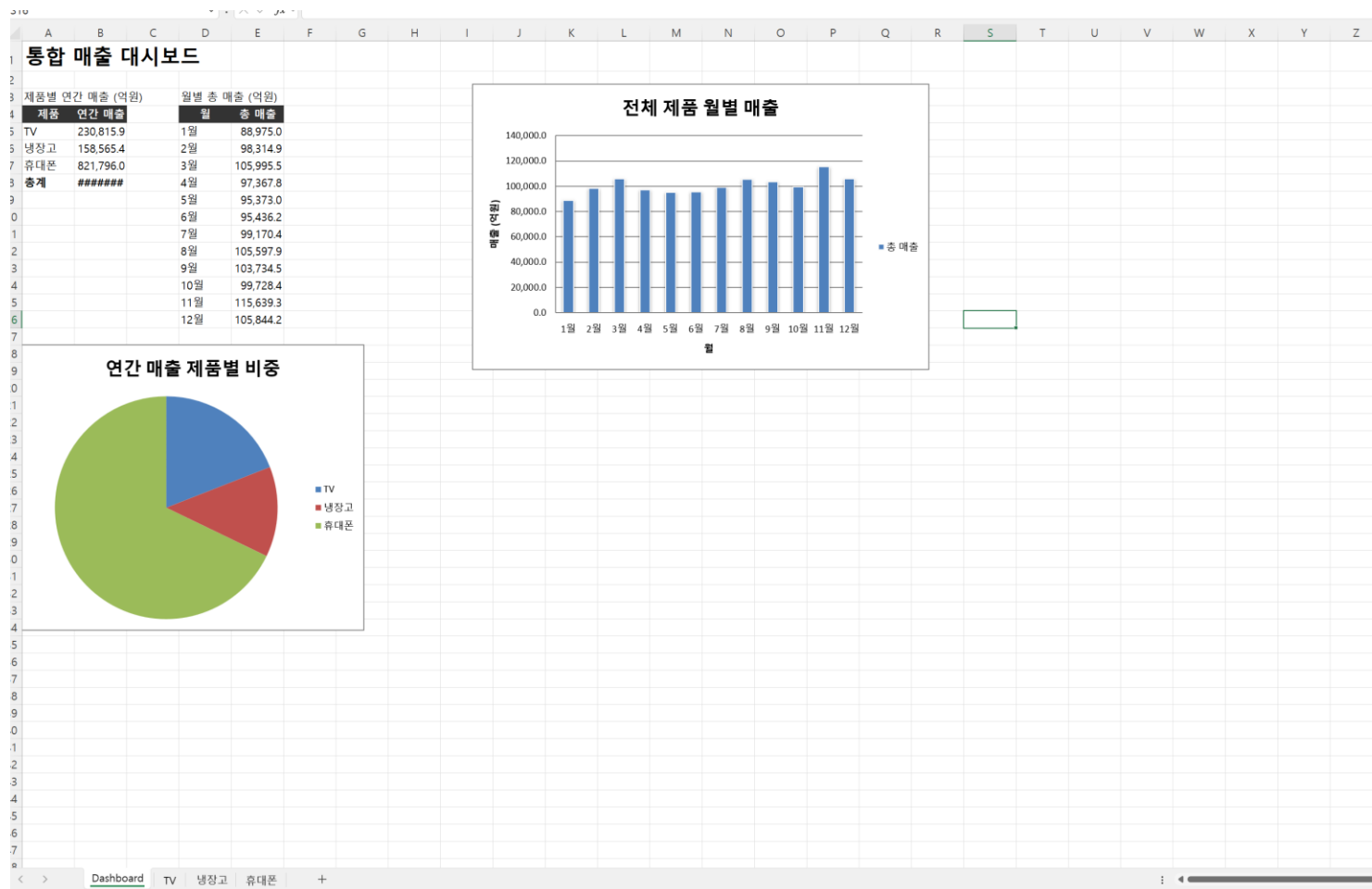


실습: 파일 통합 및 대시보드 만들기

- 프롬프트 입력

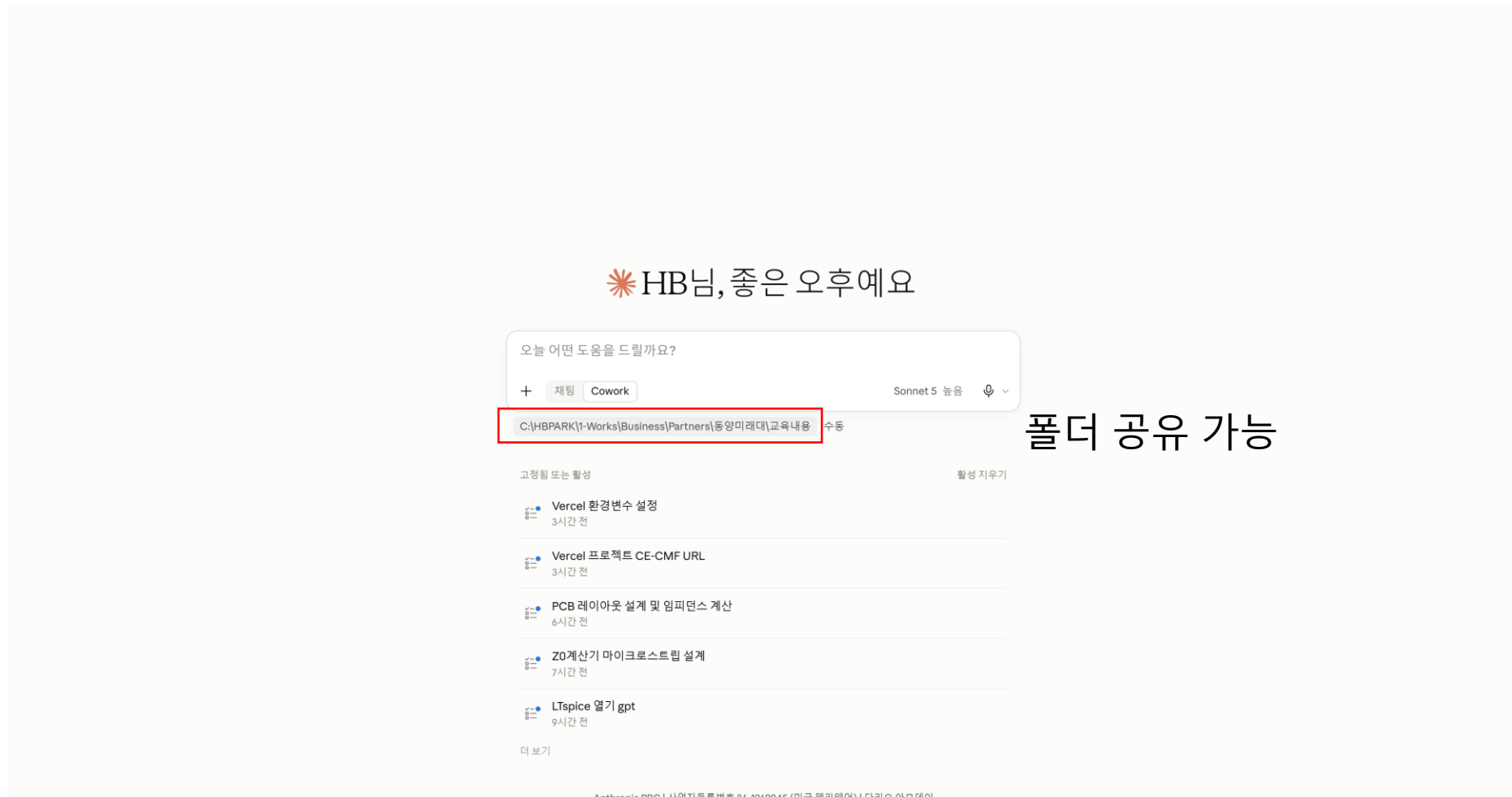


• 결과



Claude Dessktop에서 실행 예

- Cowork mode로 폴더 공유



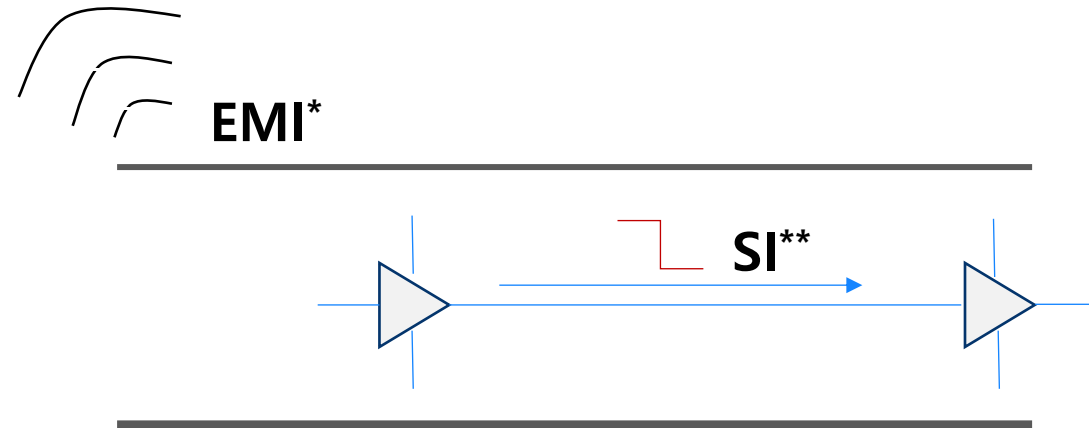
폴더 공유 가능

2. EMI/SI 기술 변화와 AI활용 예시

(AI를 사용해야 하는 이유?)

EMI/SI 기술 개요

- 전자제품에서의 EMI, SI 기술



* EMI: Electromagnetic Interference

** SI: Signal Integrity

상용 제품은 Digital화 및 관련 EMI 규격 규제로 중요성 증가(미국 79년, 국내 92년)

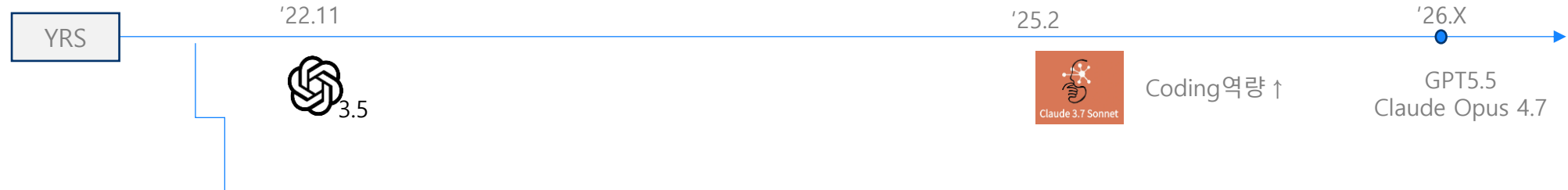
EMI/SI 기술 변화

- Trial & Error에서 예측 설계로

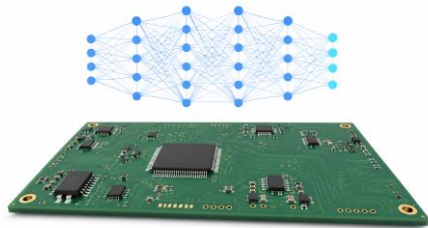


EMI/SI 기술에의 AI 활용(흐름)

- 생성형 AI 도입과 AI 활용 확대



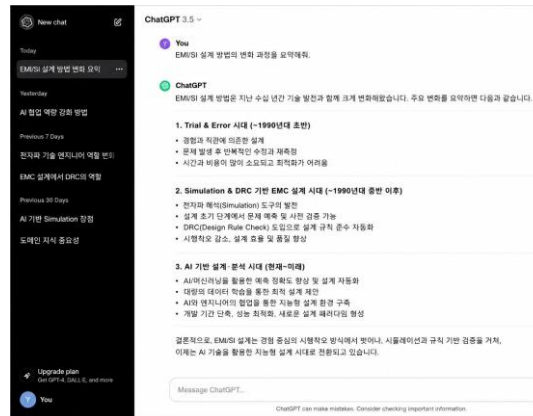
AI 적용 연구(연구기관)



AI기술 전문성, 연구환경 필요

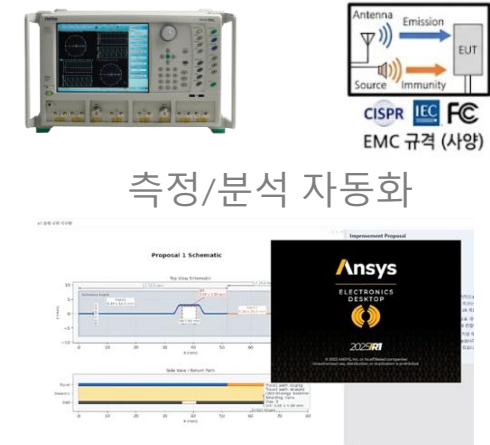
전문 연구기관 중심

Chatting LLM 활용



일부 엔지니어 중심

AI에 Tool연결 활용

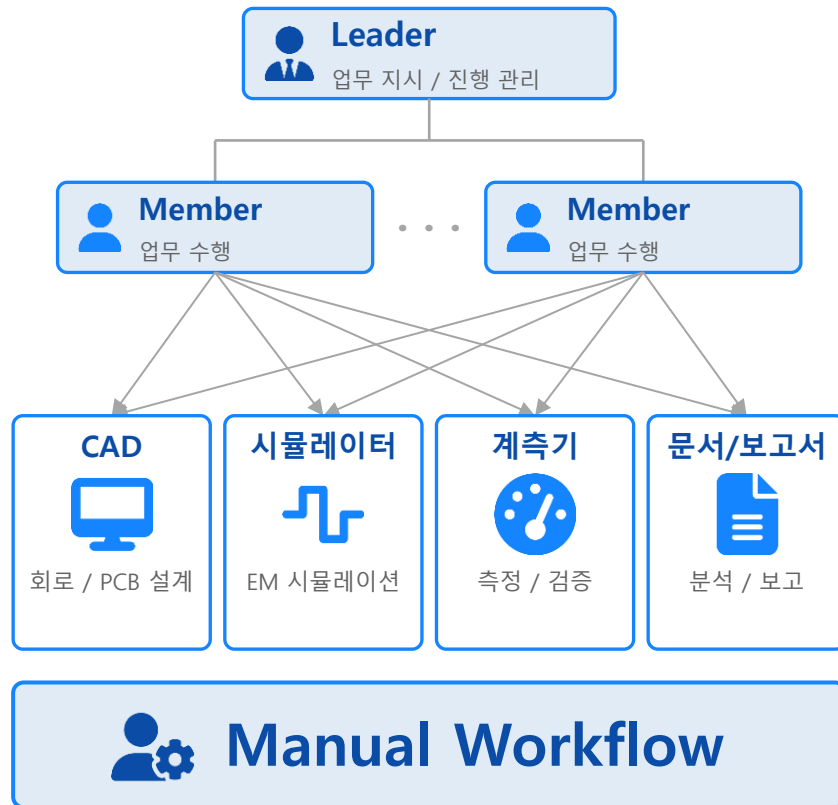


일반 기업 도입 시작('26 후반)

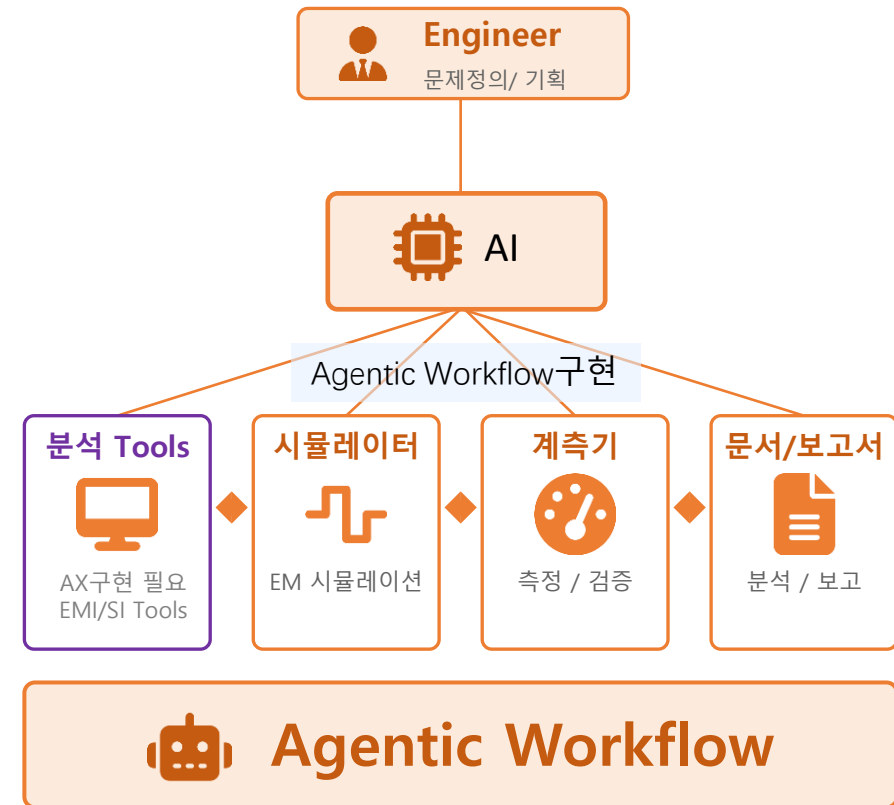
EMI/SI 기술 방법 변화

- 생성형 AI로 인한 업무 방법의 변화(진행 중)

기존



AI 기반

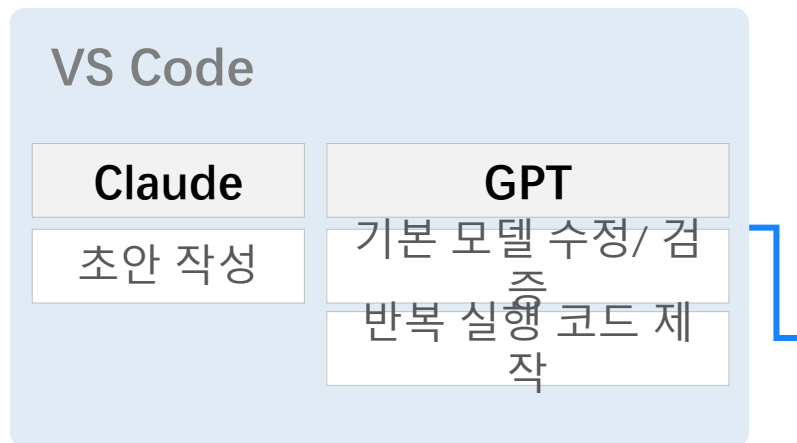


AI가 계획·도구선택·실행·검증

Simulation 방법 변화

- 사람이 명령하면, AI가 계획 → Modeling/ Simulation → 검토 → 결과보고서 작성(발전 중)

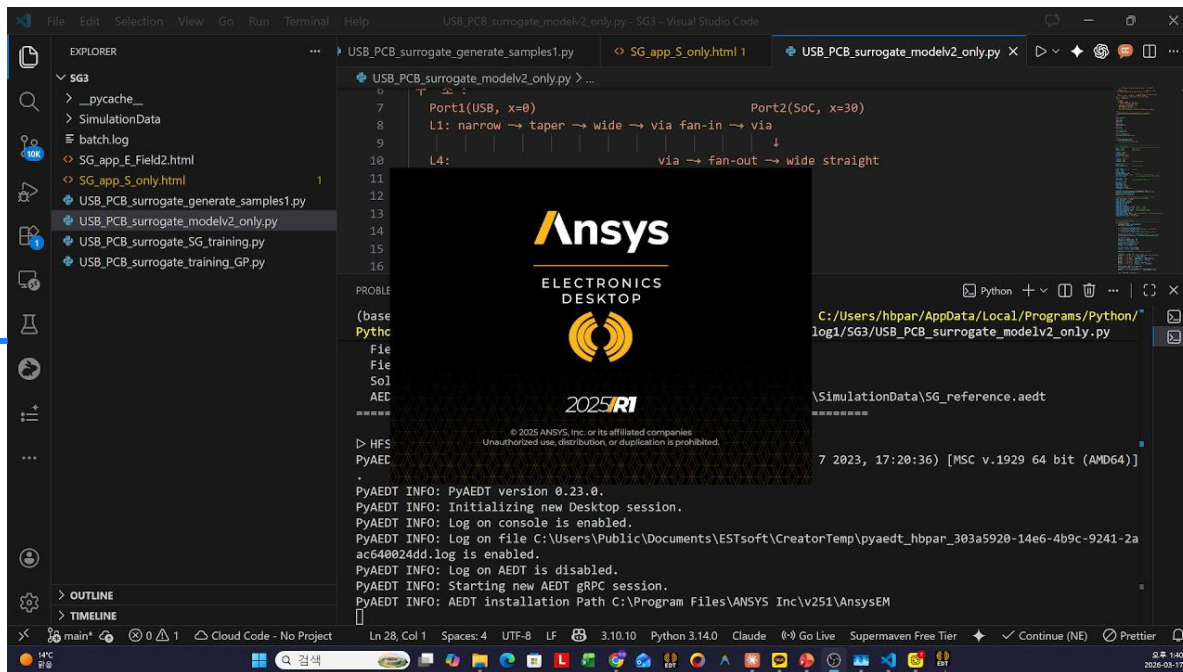
자동화 코드 작성 및 검증



※ HFSS Modeling, Simulation 전문 지식 제공

: Port 설정, Boundary Condition 등

HFSS 시뮬레이션



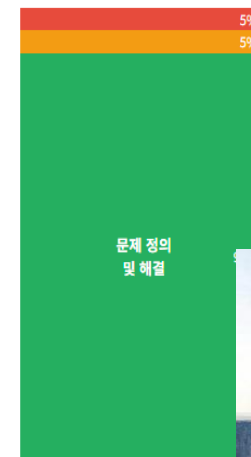
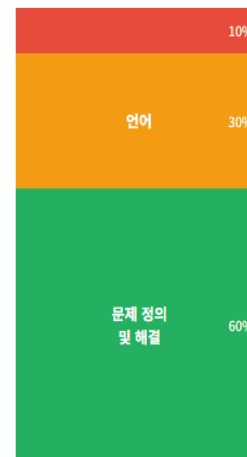
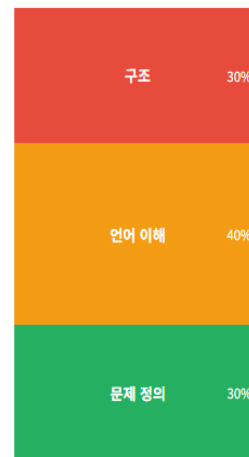
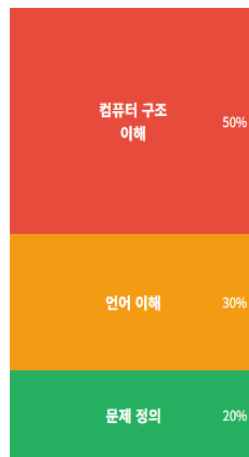
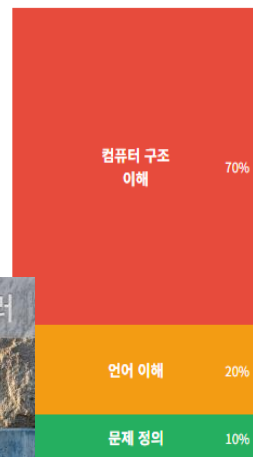
일하는 방법의 변화(코딩)

프로그래밍 언어 발전에 따른 기술 요구사항 변화



필요 지식 영역별 비중 변화

HOW



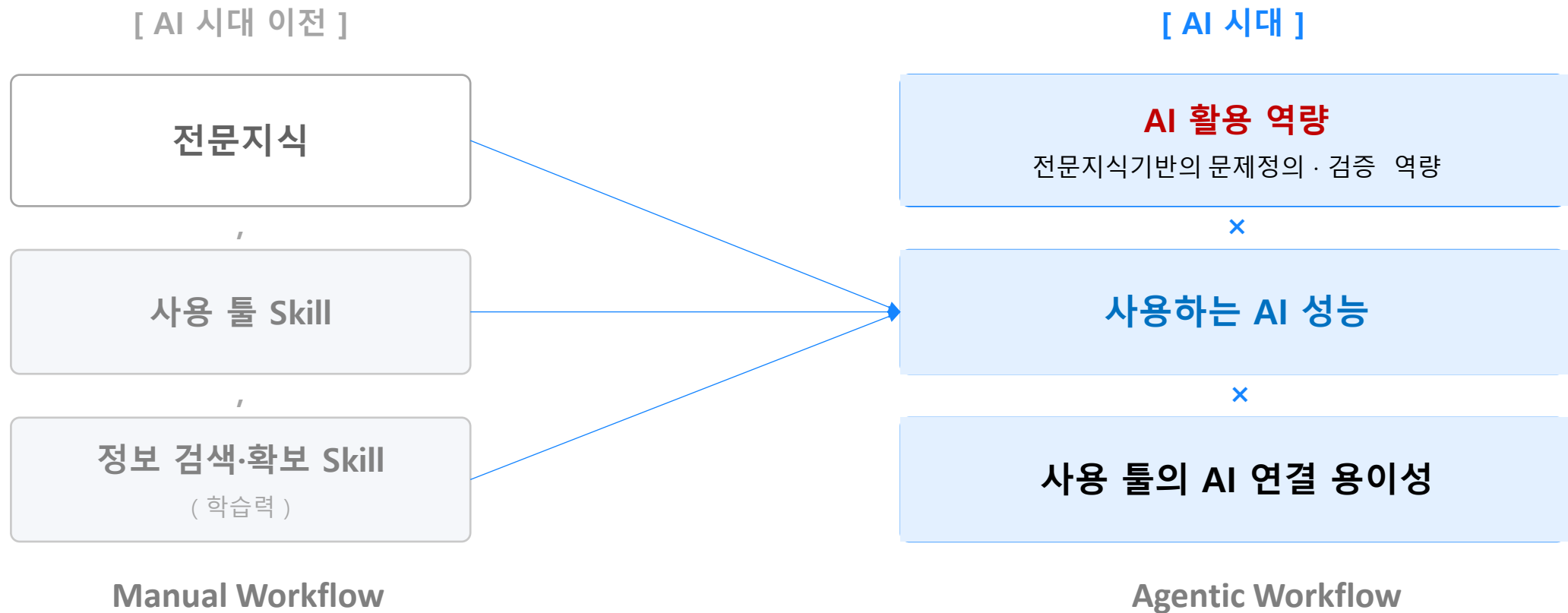
WHAT



컴퓨터 구조 이해 컴퓨터 언어 이해 문제 정의

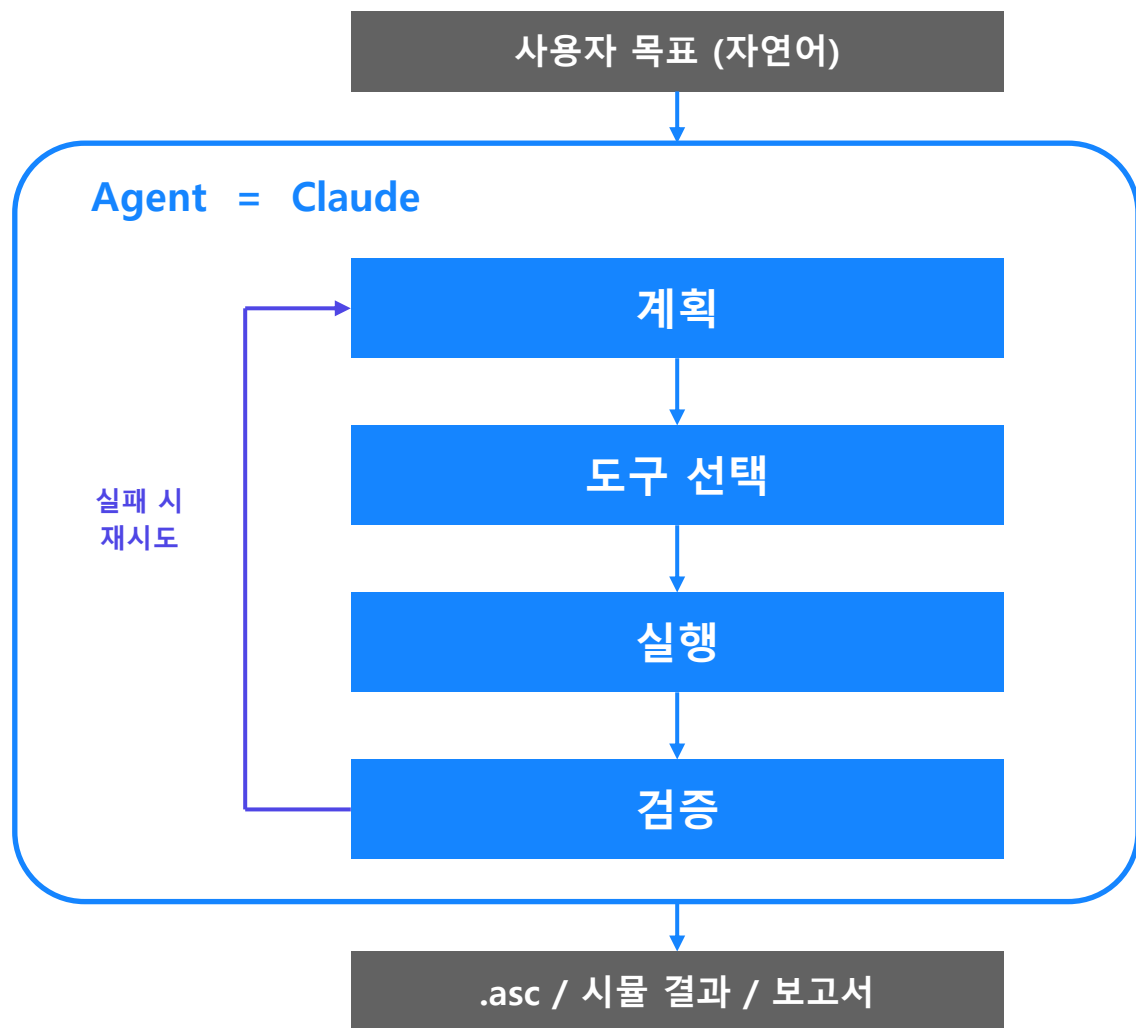
전자파 엔지니어에게 요구되는 역량 변화

- 생성성을 결정하는 요인들



3. Agentic Workflow

Agentic Workflow



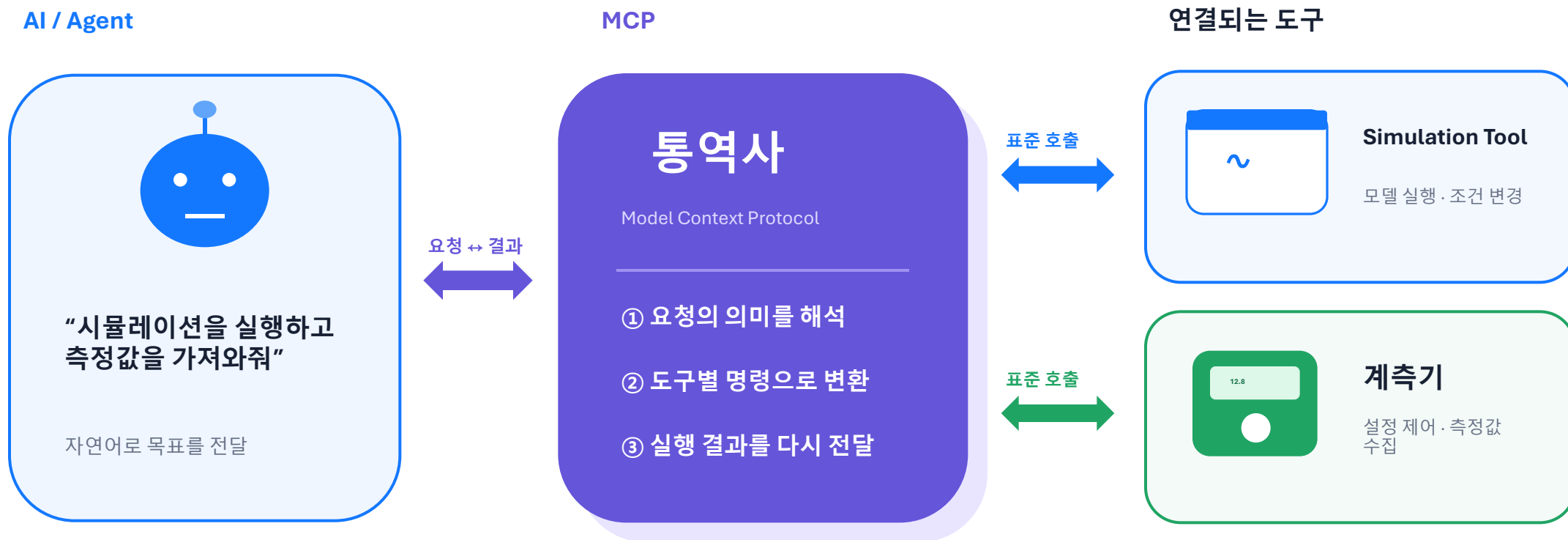
도구 연결 (LTspice, 계측기, 파일)
← MCP (Model Context Protocol)

우리 방식으로 실행
← SKILL (계획·실행·검증 전 과정)

핵심

검증에서 계획으로 되돌아가는 화살표가 있어야 에이전트다. 없으면 그냥 자동화 스크립트일 뿐이다.

MCP는 AI와 도구 사이의 '통역사'입니다



핵심

AI는 장비별 명령을 외울 필요 없이, MCP라는 공통 통역사를 통해 서로 다른 도구를 같은 방식으로 사용합니다.

예시: Z0 계산기의 연결

PCB 단면 조건을 입력하면 계산 엔진이 특성임피던스를 반환합니다.

입력 조건

W 패턴 폭
0.30 mm

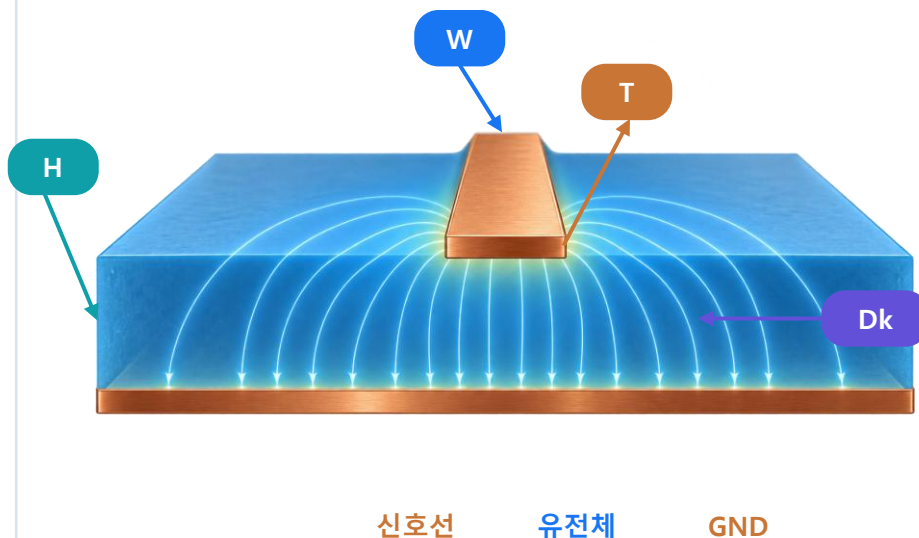
H 유전체 두께
0.18 mm

T 동박 두께
0.035 mm

Dk 비유전율
4.2

구조 **Microstrip**

PCB 단면



계산 결과

특성임피던스

49.82 Ω

목표 50 Ω

유효 유전율 **3.18**

목표 대비 오차 **-0.36%**

판정 **설계 범위 이내**

핵심

형상(W·H·T)과 재료(Dk)를 입력하면 동일한 계산식을 반복 호출해 Z0를 얻습니다.

Z0 계산기를 MCP 도구로 연결

자연어 요청을 표준 도구 호출로 바꾸고, 계산 결과를 다시 설명하는 실습입니다.

① AI / Agent

자연어 요청

“50 Ω가 되도록
선폭을 계산해줘”

목표를 말하면 됩니다.
공식이나 함수명은 외울 필요가 없
습니다.

② MCP 도구 호출

solve_width

표준 입력(JSON)

```
{
  "structure":
  "microstrip",
  "h_mm": 0.18,
  "t_mm": 0.035,
  "er": 4.2,
  "target_z0": 50
}
```

MCP가 요청 형식을 통일합니다.

③ Z0 계산 엔진

결정론적 계산

필요한 선폭 W

0.298 mm

검증 Z0 50.00 Ω

오차 0.003 Ω

결과 + 설명

실습에서 사용할 3개 도구

calc_z0

현재 구조의 Z0 계산

solve_width

목표 Z0의 선폭 역산

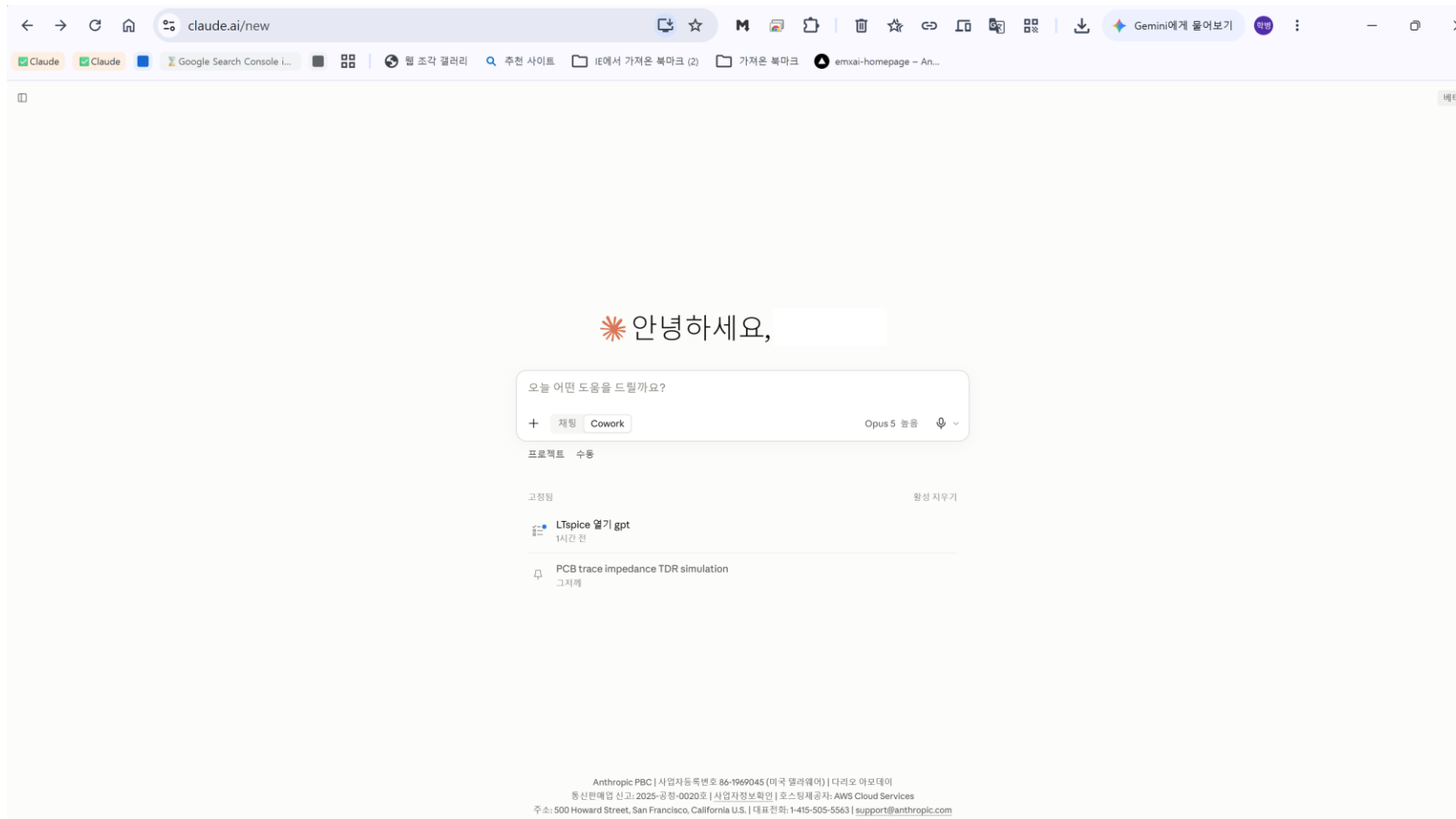
sweep_z0

조건 변화 비교

핵심

AI는 값을 추측하지 않고 MCP를 통해 검증된 Z0 계산 엔진을 호출합니다.

- Claude 가입: www.claude.ai



4. Z0계산기 제작과 AI연결

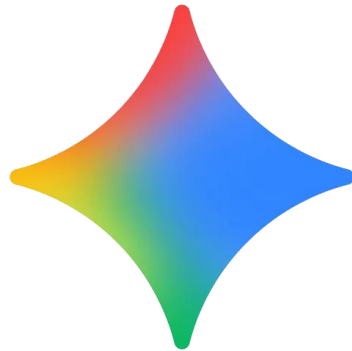
Z0계산기 제작 및 연결

Z0계산기 제작



Z0계산기를
MCP 연결

Gemini



MCP연결(X)

Claude

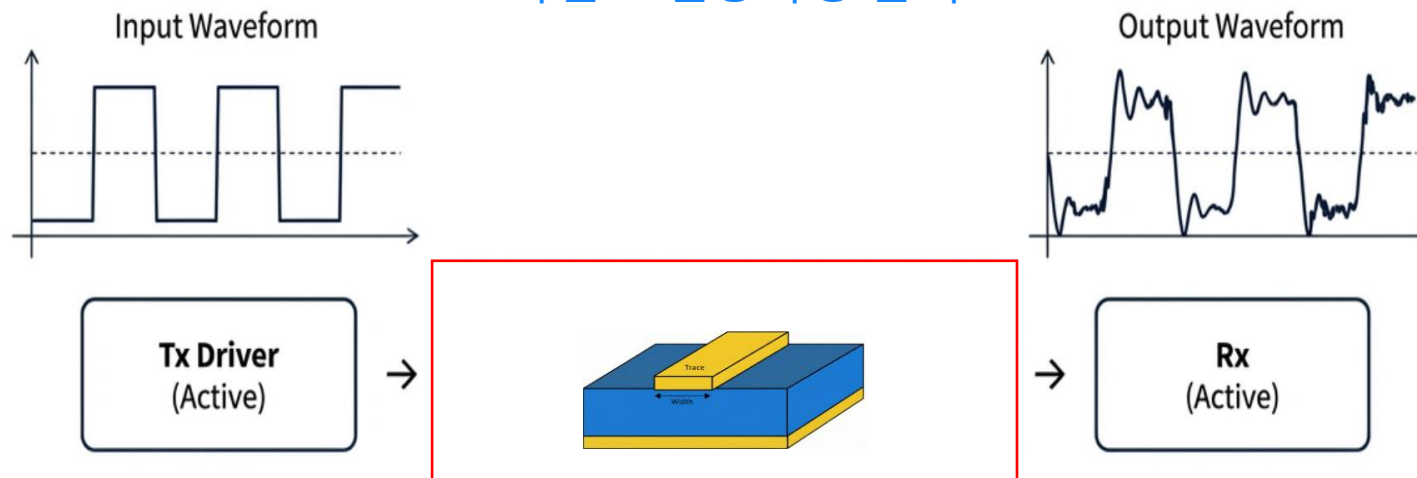


MCP연결(O)

특성임피던스(Z_0) 개요

- 내용 요약

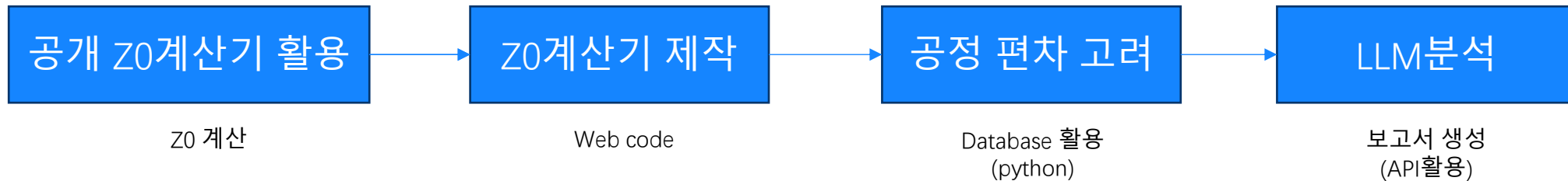
고속신호 전송특성 분석



1) 특성임피던스(Z_0)

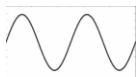
2) S-parameter

3) TDR/ TDT

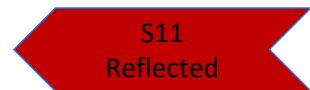


• 고속신호 전송선의 손실

Freq Domain

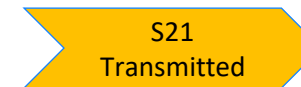
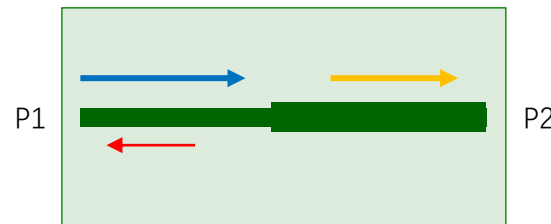


DC ~ GHz



|S11|

Reflection Loss



|S21|

Insertion Loss

❗ 반사 손실 (Reflection)

- 임피던스 불연속점(Via, Conn)에서 발생
- S11 (Return Loss)로 측정

⚡ 도체 손실 (Conductor)

- 구리 저항 & 표피 효과(Skin Effect)
- 주파수가 높을수록 저항 증가

📶 유전체 손실 (Dielectric)

- Dk (유전율): 신호 지연(Delay)
- Df (손실 탄젠트): 에너지 흡수

→ Validity Test 후, TDR 변환하여 Z0특성 분석(Interconnect 반사 특성 분석 용이)

• 전송선의 Z_0 계산

마이크로스트립 단면 (Cross-section)



- Signal Trace (신호선)
- Dielectric (유전체)
- Ground Plane (접지면)

특성 임피던스 Z_0 계산식

① 일반식 (Telegrapher)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

2D Solver가 단면에서

$$Z_0 \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{무손실 근사, } R, G \approx 0)$$

R · L · G · C
를 추출

$$G \approx \omega C \cdot \tan\delta \quad (\text{유전 손실})$$

→ 좌측 식으로 Z_0 산출

① 균일 가정 (Uniform)

- 단면이 길이 방향으로 일정(uniform)하다고 가정
- → 2D 단면 해석만으로 Z_0 산출 가능
- via·층 전환 등 불연속은 3D(HFSS) 영역

② 주파수 의존 (Broadband)

- Skin effect → R 증가, L 소폭 감소
- 유전 분산 → ϵ_{eff} · tanδ 변화
- 단일 주파수가 아닌 broadband로 추출

③ Simulator & 계산

- Ansys Q2D / 2D Extractor (FEM)
- Polar Si9000 (PCB 임피던스 표준)
- RLGC → 일반식 → Z_0 도출

• Z0계산 근사식

1) IPC "IPC-2141" style closed-form approximations (quick estimate)

(A) Microstrip (external trace over a reference plane)

$$Z_0 [\Omega] \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \ln \left(\frac{5.98 H}{0.8 W + T} \right)$$

- W : trace width
- T : copper thickness
- H : dielectric height from trace to reference plane
- ϵ_r : relative permittivity (Dk)

This form (and the note about typical accuracy band) is shown in Analog Devices MT-094.

(B) Symmetric stripline (embedded trace centered between two planes)

$$Z_0 [\Omega] \approx \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln \left(\frac{1.9 B}{0.8 W + T} \right)$$

- B : spacing between the two reference planes
- For symmetric stripline geometry, $B \approx 2H + T$ (as commonly defined in that note).

2) Hammerstad & Jensen family (more accurate for "uniform" lines)

A very common implementation is:

1. compute an effective permittivity ϵ_{eff} , then
2. compute Z_0 with a piecewise microstrip expression.

(A) Effective permittivity model (Hammerstad/Jensen-type)

Using the closed-form model shown in the Hammerstad/Jensen-based appendix: highfrequencyel...

Let $u = \frac{w}{h}$.

$$\epsilon_e(u, \epsilon_r) = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[\left(1 + \frac{10}{u} \right)^{-a(u) b(\epsilon_r)} \right]$$

$$a(u) = 1 + \frac{1}{49} \ln \left(\frac{u^4 + (u/52)^2}{u^4 + 0.432} \right) + \frac{1}{18.7} \ln \left(1 + \left(\frac{u}{18.1} \right)^3 \right)$$

$$b(\epsilon_r) = 0.564 \left(\frac{\epsilon_r - 0.9}{\epsilon_r + 3} \right)^{0.053}$$

(B) Microstrip Z_0 piecewise form (often labeled "Hammerstad" in CAD tools)

Using $\epsilon_{\text{eff}} (\approx \epsilon_e)$:

For $\frac{w}{h} \leq 1$:

$$Z_0 \approx \frac{Z_{\text{fs}}}{2\pi\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}}} \ln \left(8 \frac{h}{w} + \frac{w}{4h} \right)$$

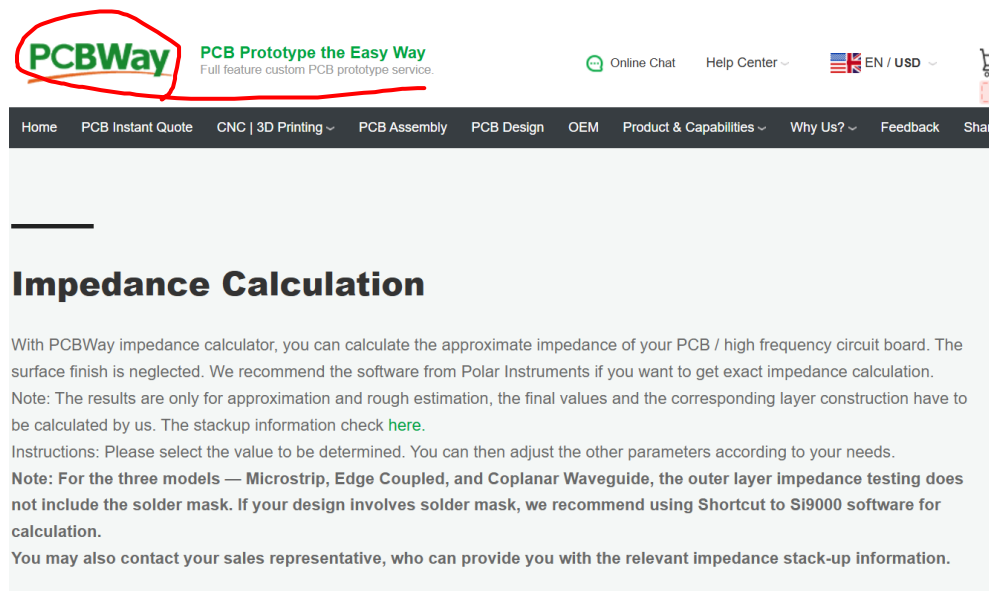
For $\frac{w}{h} \geq 1$:

$$Z_0 \approx \frac{Z_{\text{fs}}}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}}} \left[\frac{w}{h} + 1.393 + 0.667 \ln \left(\frac{w}{h} + 1.444 \right) \right]}$$

where $Z_{\text{fs}} \approx 376.73 \Omega$ (impedance of free space). 4/7/20

공개 Z0 계산기

- PCB업체(PCBWay) 제공 Z0계산기



https://www.pcbway.com/pcb_prototype/impedance_calculator.html

- 'PCBway Z0 Calculator' 검색

The screenshot shows the 'Trace Type' selection area with eight options: Microstrip (selected), Embedded Microstrip, Edge Coupled Microstrip, Stripline, Asymmetric Stripline, Broadside Coupled Stripline, Edge Coupled Stripline, and Coplanar Waveguide. Below this is the 'Microstrip' section with two radio buttons: 'Impedance' (selected) and 'Trace width'. The form includes input fields for Trace width (w) in mil, Trace thickness (t) in oz/ft², Height (h) in mm, and Dielectric constant (Er). A 'Calculation Result' section shows the 'Target impedance (Zo)' in Ohms (Ω). To the right, a diagram illustrates the microstrip geometry with parameters w, t, h, and Er. Below the diagram is the formula for Zo.

FORMULA:

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \times \ln \left(\frac{5.98h}{(0.8w + t)} \right)$$

[출처: PCBWay]

• Z0계산

0.34mm

Half oz

0.2mm

4.3(FR4)

Trace Type

☒ Microstrip

☐ Embedded Microstrip

☐ Edge Coupled Microstrip

☐ Stripline

☐ Asymmetric Stripline

☐ Broadside Coupled Stripline

☐ Edge Coupled Stripline

☐ Coplanar Waveguide

Microstrip

☒ Impedance
 ☐ Trace width

Trace width (w)
 mil

Trace thickness (t)
 oz/ft²

Height (h)
 mm

Dielectric constant (Er)

Calculation Result

 Target impedance (Zo)
 Ω

FORMULA:

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\epsilon_r + 1.41}} \times \ln \left(\frac{5.98h}{(0.8w + t)} \right)$$

[출처: PCBWay]

• Claude for chrome 활용한 계산

The screenshot shows the PCBWay Impedance Calculator website. The browser's address bar displays the URL: `pcbway.com/pcb_prototype/Impedance_Calculator.html`. The website features a banner for the "PCBWay 12th Anniversary" and a navigation menu. The main content area is titled "Impedance Calculation" and includes instructions for using the calculator. A sidebar on the right lists various PCB design services.

A Chrome extension menu is open, showing a list of installed extensions. The "Claude" extension is highlighted with a red box. A red arrow points from the "Claude" extension in the menu to the bottom of the page, where a text input field is visible. The input field contains the text: "명령어를 사용하려면 /를 입력하세요." (To use the command, enter /). Below the input field, there is a message: "Claude는 AI이므로 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요." (Claude is an AI, so it may make mistakes. Please check the response again).

• Gemini 활용

The screenshot shows the PCBWay website with a Gemini chat interface overlaid on the right. The chat window has a title bar that says "Gemini에게 물어보기" (Ask Gemini). The main content of the chat window is in Korean and includes a greeting, a list of services, and a footer with a prompt and a plus sign.

안녕하세요
무엇을 도와드릴까요?

- PCB 제작 서비스의 주요 기능 설명
- PCB 주문 시 고려할 사양 확인
- 3D 프린팅 서비스 제공 범위 요약

Gemini와의 대화 내용이나 Google Workspace 데이터는 검토를 거치거나 생성형 AI 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다.

"China PCB Prototype & Fabrication Man..." 공유 중

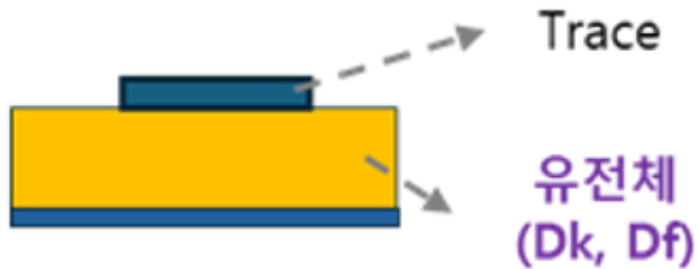
/를 입력하여 기능 사용

+

자동 모드

Z0 계산기 만들기(Web)

- 실습-1: Microstrip의 Z0계산기를 Web Code로 제작하세요.
 - 입력 변수: Trace의 Width, Copper Thickness, Dielectric Material의 Dk, Thickness
 - 출력 값: Z0값
 - 필요 사항
 - ① PCB 단면 Display 및 Z0계산식을 적을 것
 - ② 수식은 IPC-2141을 사용,
 - * 옵션: 입력 값의 근사식 만족 여부 표시



- W : trace width
- T : copper thickness
- H : dielectric height from trace to reference plane
- ϵ_r : relative permittivity (Dk)

• Microstrip의 Z₀계산기 작성 결과-1

Microstrip Z₀ 계산기

Trace 임피던스 계산 및 단면 시각화 (IPC-2141)

입력 변수

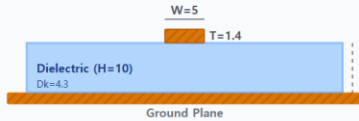
Trace Width (W)
5

Copper Thickness (T)
1.4

Dielectric Thickness (H)
10

Dielectric Material Dk (ε_r)
4.3

Microstrip 단면 (실시간 반영)



IPC-2141 수식 보기

계산된 특성 임피던스 (Z₀)

87.55 Ω

✓ 근사식 유효 범위 만족

현재 W/H 비율: 0.50 (권장: 0.1 < W/H < 3.0)

사용된 계산 수식 (Surface Microstrip):

$$Z_0 = \left[87 / \sqrt{\epsilon_r + 1.41} \right] \times \ln \left[(5.98 \times H) / (0.8 \times W + T) \right]$$

- Z₀ : 특성 임피던스 (Ω)
- ε_r : 유전율 (Dielectric Constant)
- H : 유전체 두께 (Dielectric Thickness)
- W : 트레이스 폭 (Trace Width)
- T : 구리 두께 (Copper Thickness)

* 참고: 이 공식은 0.1 < W/H < 3.0 의 범위에서 높은 정확도를 가집니다.

MCP로 Claude 연결

① 설정

② HB - Pro

③ 추가

④ 커넥터 둘러보기
... 커스텀 커넥터 추가

⑤

커스텀 커넥터 추가

Claude를 데이터와 도구에 연결하세요. 커넥터에 대해 자세히 알아보기 또는 사전 구축된 커넥터로 시작하세요.

이름
커넥터 목록에 표시됩니다.

원격 MCP 서버 URL
서버가 MCP 요청을 수락하는 HTTPS 주소입니다(예: <https://mcp.example.com/mcp>).

신뢰할 수 있는 개발자의 커넥터만 사용하세요. Anthropic은 개발자가 제공하는 도구를 통제하지 않으며, 해당 도구가 의도한 대로 작동하거나 변경되지 않을 것을 보장할 수 없습니다.

MCP 서버를 구축하고 계신가요? [여기에서 문제를 보고하고 업데이트를 구독하세요](#)

취소 계속

Vercel

- └ MCP 서버
 - └ /api/mcp
- └ z0 계산 엔진
 - └ src/lib/z0.js
 - └ 단면도 생성 엔진
 - └ src/lib/z0-diagram.js

<https://www.emxai.net/api/mcp>

Z0계산기를 이용하여 50옴 마이크로스트립을 만들기 위한 Trace width를 계산해줘.
PCB두께 = 0.4mm, Dk =4.3, Copper half ounce

로드된 도구, eMxAI Z0 통합 사용함

결과: Trace width $\approx$ 0.76 mm (0.757 mm)

입력 조건

- 구조: Microstrip (single-ended)
- 유전체 두께 $h = 0.4$ mm
- Dk (ϵ_r) = 4.3
- 도체 두께 $t = 0.0175$ mm (half oz = 0.5 oz 동박)

계산 결과

- $w = 0.7572$ mm $\rightarrow$ 검증 $Z_0 = 50.01 \Omega$
- $w/h = 1.89$, $\epsilon_{eff} = 3.268$

참고 사항

- Dk 4.3은 보통 1GHz 기준값입니다. 고주파(수 GHz 이상)에서는 Dk가 조금 낮아져 실제 Z_0 가 1~2 Ω 높게 나올 수 있습니다.
- 솔더마스크가 얇으면 Z_0 가 약 1~2 Ω 낮아지므로, 필요하면 폭을 0.72~0.74 mm로 미세 조정하는 것도 방법입니다.
- $h = 0.4$ mm가 "PCB 전체 두께"가 아니라 "신호층 $\leftrightarrow$ GND층 사이 유전체 두께"여야 정확합니다. 2층 0.4mm 보드라면 그대로 맞습니다.

차동 100 Ω 이나 stripline 조건도 필요하시면 바로 계산해 드리겠습니다.

🔍 📄 📌 🔄



Z0 계산기 사용

https://claude.ai/cowork/cse_01PLBBppAtwW7V6x8PRJQp8x

5. AI로 PCB Design(시연 실습)

AI활용 Simulation 자동화

자동화 코드 작성 및 검증

VS Code

Claude

초안 작성

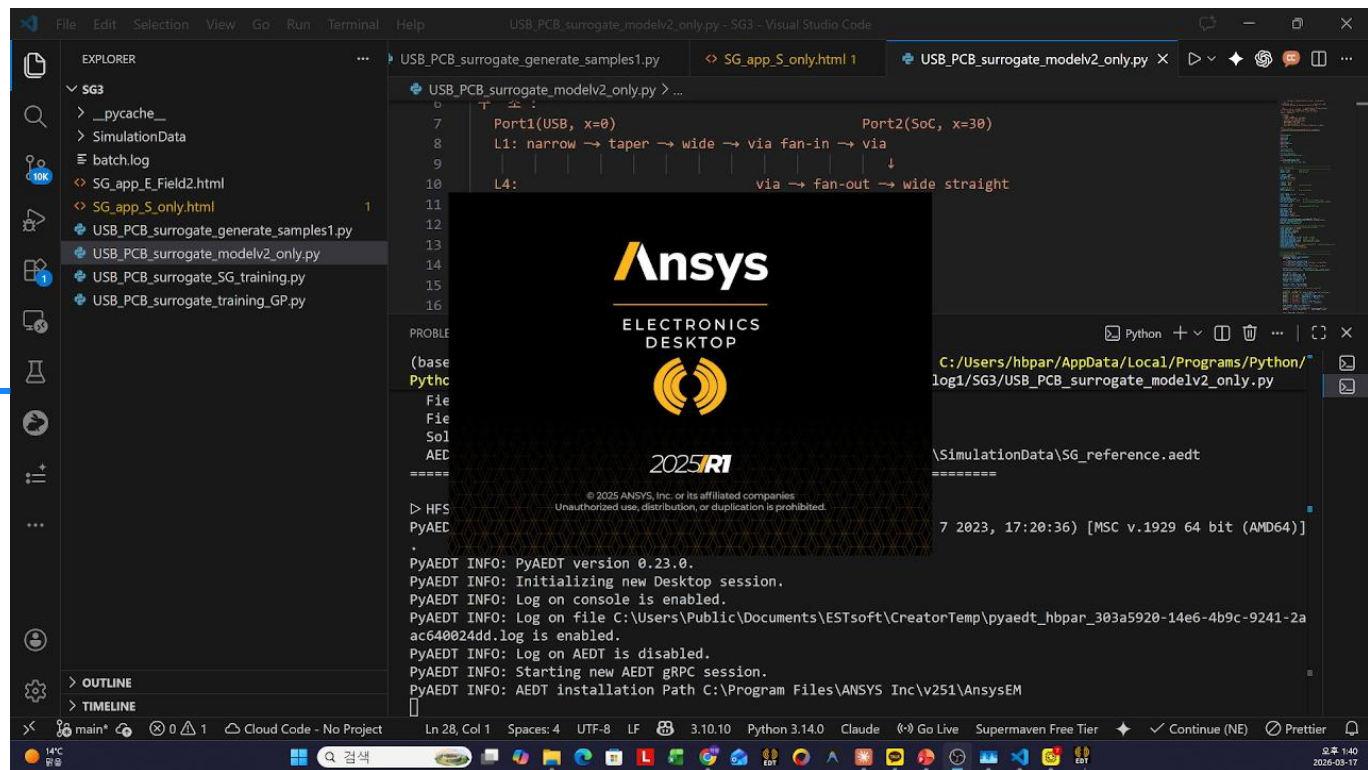
GPT

기본 모델 수정/ 검증

반복 실행 코드 제작

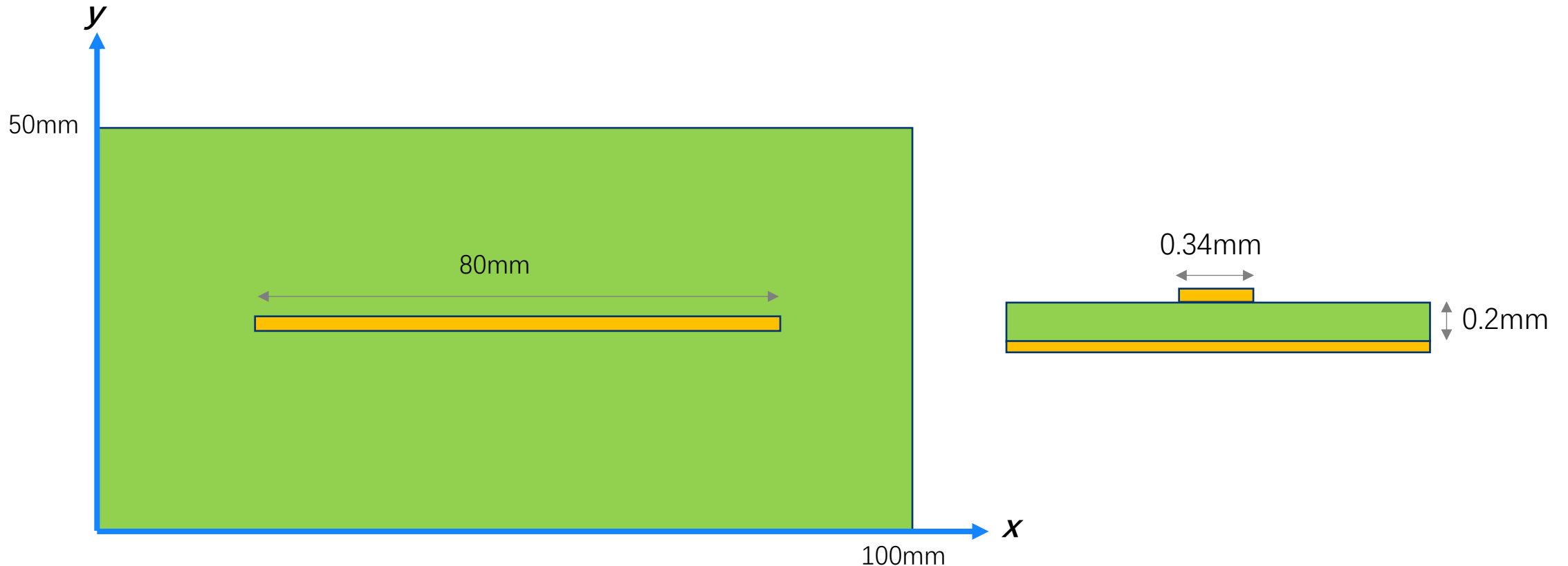
※ HFSS Modeling, Simulation 전문 지식 제공
: Port 설정, Boundary Condition 등

HFSS 시뮬레이션



실습: AI로 PCB Layout Design

- 생성형 AI로 아래 PCB를 Design하세요(KiCAD 이용).
 - ※ 옵션: Z0계산기를 이용하여 $x = 50$ 에서의 Z0를 계산하세요.(MCP 연결된 경우)



- KiCAD설치: 'KiCAD Download'로 google 검색

KiCad

A Cross Platform and Open Source PCB Design Suite

Documentation Download See what's new

Schematic Capture

KiCad's Schematic Editor supports everything from the most basic schematic to a complex hierarchical design with hundreds of sheets. Create your own custom symbols or use some of the thousands found in the official KiCad library. Verify your design with integrated SPICE simulator and electrical rules checker.

Learn more

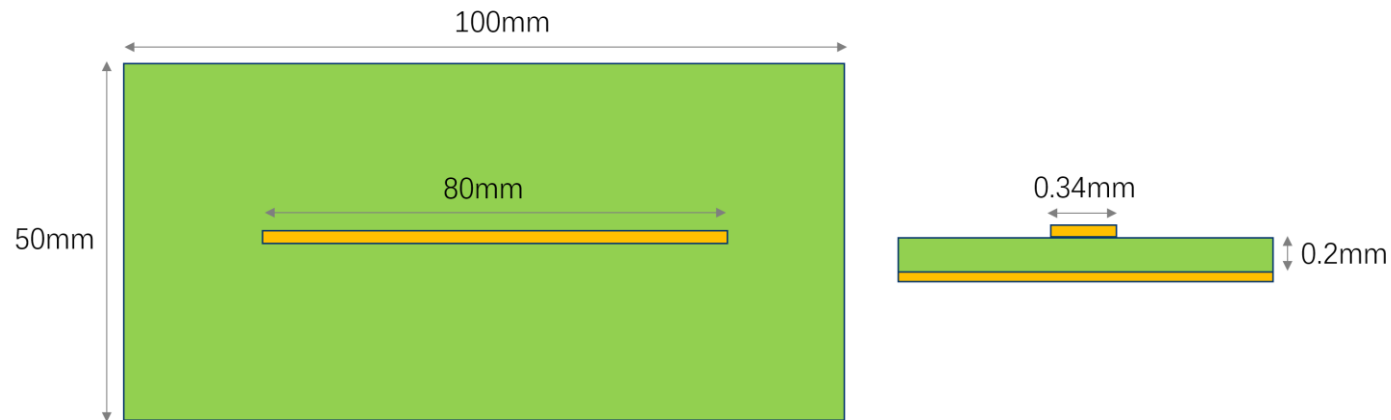
PCB Layout

KiCad's PCB Editor is approachable enough to make your first PCB design easy, and powerful enough for complex modern designs. A powerful interactive

Latest Blog Posts

- KiCad 10.0.6 Release
Sat, Aug 29, 2026
- KiCad Version 10.0.6 Release
Candidate 2 Available
Mon, Aug 24, 2026
- KiCad Version 10.0.6 Release
Candidate 1 Available
Tue, Aug 18, 2026
- KiCad 10.0.5 Release
Wed, Jul 22, 2026
- KiCad Version 10.0.5 Release
Candidate 1 Available
Wed, Jul 15, 2026

- Claude Work PCB Image 첨부하고 프롬프트 입력



PC에 설치된 (C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KiCad 10.0) KICAD로 PCB Layout을 그려줘.

• Layout Design 결과

KiCad PCB 레이아웃

파일 생성됨, 명령 실행함, 도구 사용함

들어있는 내용

항목	값
보드 외형 (Edge.Cuts)	100 × 50 mm
트레이스 (F.Cu)	W 0.34 mm, L 80 mm, 보드 중앙
그라운드 (B.Cu)	전면 GND zone
스택업	FR4 core 0.2 mm, Dk 4.3 / Df 0.02, 동박 35 μ m
패드	양 끝 1 × 1 mm 사각 SMD 패드 (P1 / P2, net = SIG)

여는 방법: 파일을 받아서 PCB 에디터에서 열고 **B** 키를 누르면 GND zone이 채워집니다. (제가 넣은 fill은 임시값이라 한 번 리필해 주는 게 정확합니다.)

두 가지 참고사항:

- KiCad가 "이전 버전 파일입니다, 업그레이드할까요?" 라고 물으면 **예**를 누르면 됩니다. KiCad 7 포맷으로 저장해서 10에서 자동 변환됩니다.
- 0.34 mm / h 0.2 mm / Dk 4.3 조합은 계산상 약 49~51 Ω 입니다. 정확한 값이 필요하면 EMxAI Z0 도구로 확인해 드릴 수 있습니다.

혹시 GND 비아(트레이스 양옆 스티칭)나 SMA end-launch 패턴을 추가할까요? 실측 보드로 만드실 계획이면 그게 있는 게 좋습니다.

Microstrip 50ohm
KICAD_PCB

다운로드

+ 메시지를 입력하세요...

수동 Opus 5 높음

진행 상황

출력 1

microstrip_50ohm.kicad_pcb

컨텍스트

이 작업에 사용된 도구와 참조된 파일을 추적합니다.

추천 커넥터

Cowork는 커넥터를 사용해 웹사이트를 탐색하고 작업을 관리하는 등 다양한 기능을 제공합니다.

Chrome용 Claude

+

Notion

+

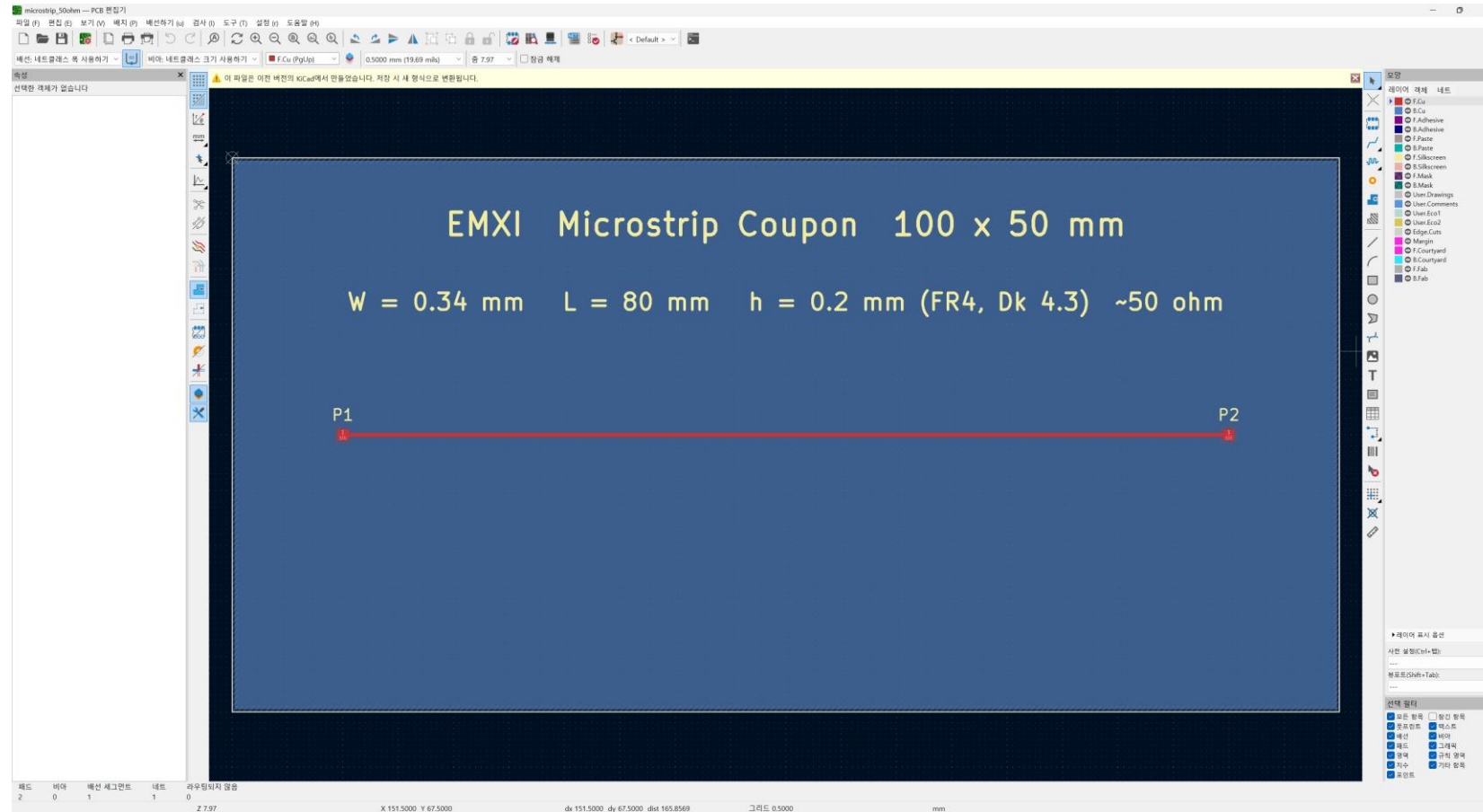
Linear

+

모든 커넥터 보기

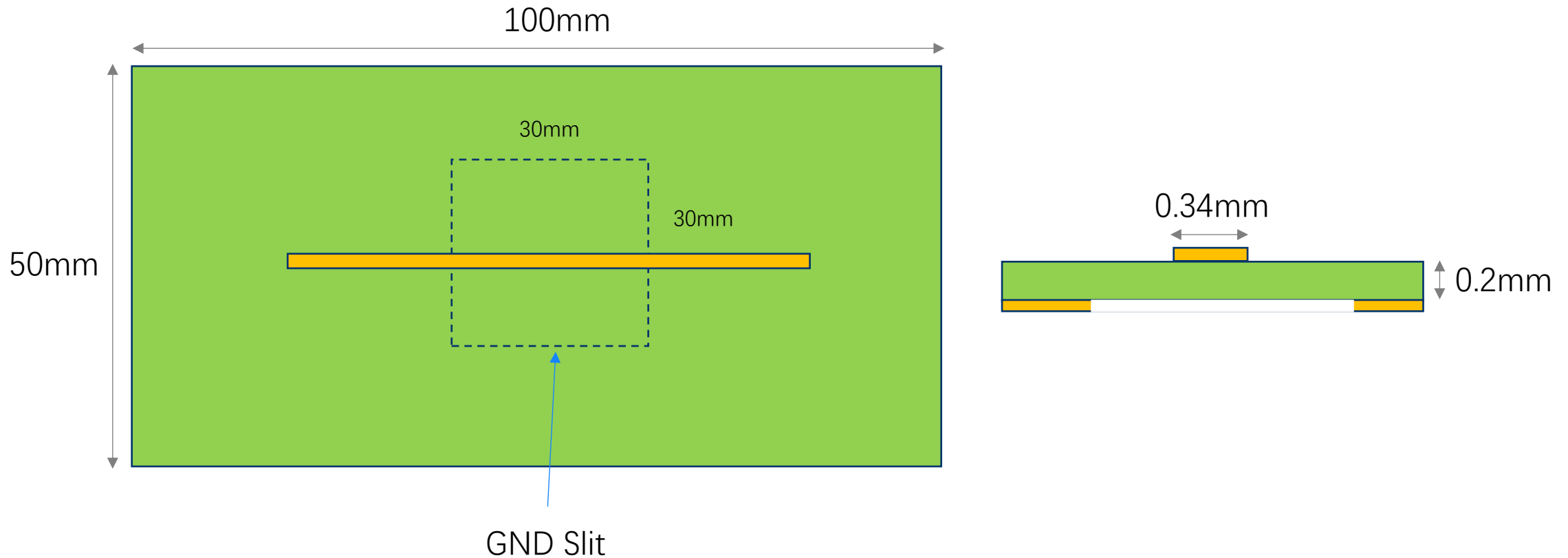
>

• KiCAD에서의 형상 확인



추가 실습: AI로 PCB Layout Design-2

- 생성형 AI로 아래 PCB를 Design하세요.(KiCAD 이용)



※ 실습 현황 파악

수강생 자료

이전 1 / 121 다음 목차 보기 Full Screen

≡ PptxG... 1 / 121 56% + [Icons]

전원노이즈 저감 설계와 생성형 AI 활용 (2일차)

TTA 교육

이엠엑스아이㈜

2026.8.27

EMxAI

AI-Powered EM Solutions

LIVE BOARD

과정 게시판

이 과정에 공유되는 링크·공지·실습 코드만 모아 보여줍니다. 화면은 자동으로 갱신되니 새로고침하지 않으셔도 됩니다.

● 08. 25. 오전 09:20 기준 · 5초마다 갱신

Notion에 올린 글

TTA교육 중 공유 08. 23. 오후 04:23

Link등 공유

작업완료 0명

작업완료 초기화

이름

질문이나 공유할 내용을 입력하세요.

올리기

홈페이지에서 올린 글

Click

→

※ html 공유

작성 html
올리기-1



HTML 실습 1

왼쪽에 HTML 코드를 붙여넣고 **미리보기**를 누르면 오른쪽에서 결과를 확인할 수 있습니다.

```
result.textContent = `1부터 ${n}까지의 합 =  
${sum.toLocaleString()}`;  
  
}  
  
document.getElementById("numberInput").addEventListener("keydown"  
, function(e) {  
    if (e.key === "Enter") calculateSum();  
});  
</script>  
</body>  
</html>
```

1부터 N까지 합산

양의 정수를 입력하세요.

예: 100

합계 계산

결과가 여기에 표시됩니다.

미리보기 전체화면

작성 html
올리기-2



HTML 실습 2 (비교용)

왼쪽에 HTML 코드를 붙여넣고 **미리보기**를 누르면 오른쪽에서 결과를 확인할 수 있습니다.

```
if (e.key === "Enter") {  
    calculateSum();  
}  
  
}  
);  
  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

숫자 합계 계산기

입력한 숫자까지 1부터 순서대로 더합니다.

마지막 숫자 N

예: 100

계산

계산 결과

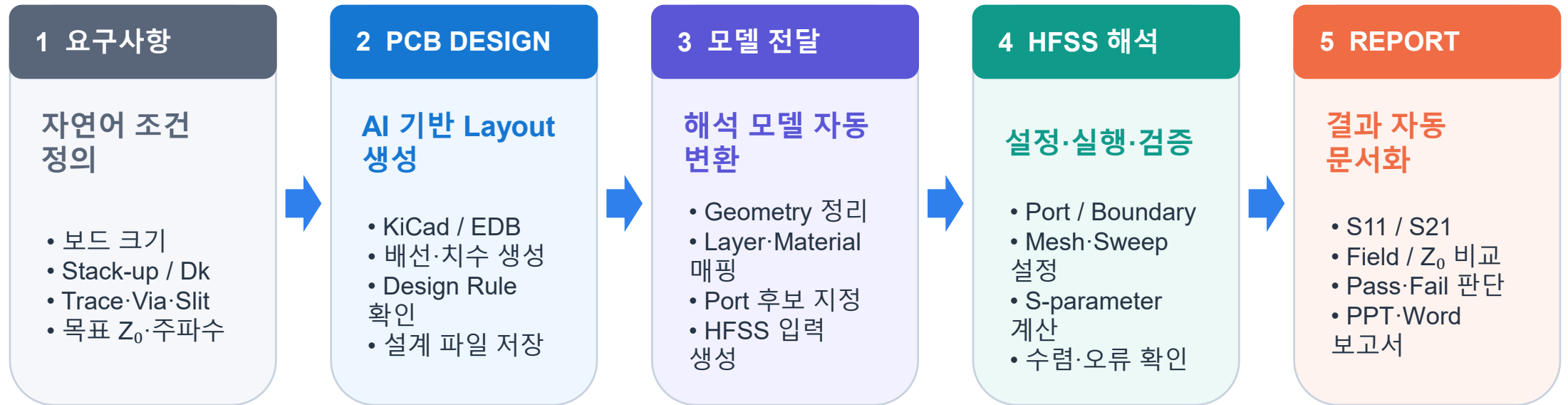
숫자를 입력해 주세요.

미리보기 전체화면

AI 기반 PCB 설계-HFSS 해석-보고서 자동화

자연어 요구사항을 설계 데이터로 바꾸고, 해석·검증·문서화까지 하나의 Workflow로 연결

AI / Agent가 단계별 도구를 호출하고 파일·조건·결과를 다음 단계로 전달



검증 LOOP

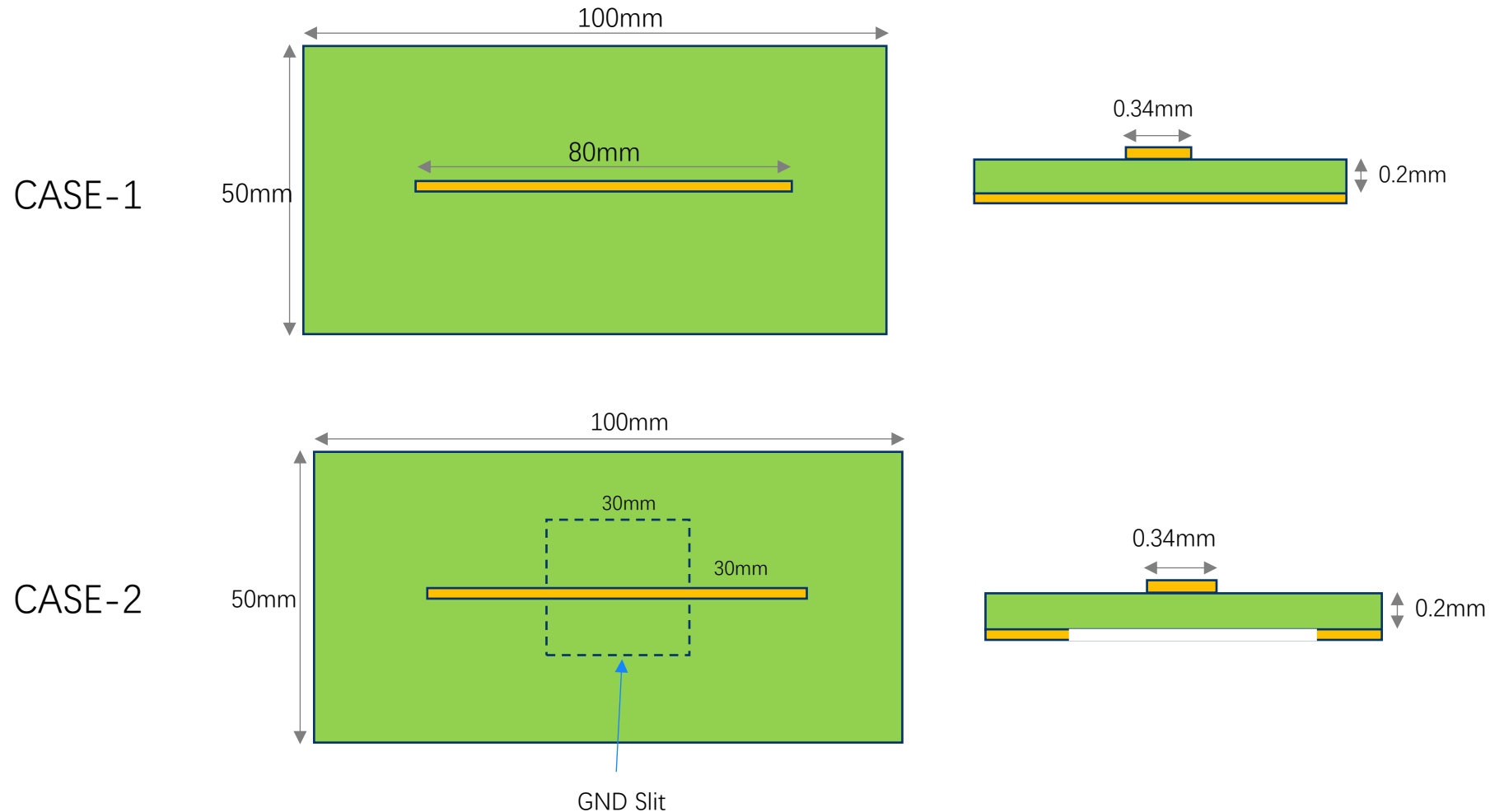
HFSS 결과가 목표 Z_0 ·S-parameter·설계 규칙을 만족하지 않으면 조건을 수정해 PCB Design 단계로 되돌아간다.

핵심 | 자동화의 목적은 도구 간 반복 작업을 줄이고, 엔지니어가 해석 결과를 검증하는 데 집중하도록 하는 것입니다.

6. AI로 simulation(시연실습)

신호 전송 특성

- Claude Work PCB Image 첨부하고 프롬프트 입력



신호전송 특성?
. Simulation

• HFSS Simulation을 통한 s2p 추출 결과

드라이브

내 드라이브 > 동양미래대

Gemini에게 물어보기 | 유형 | 사람 | 수정 날짜 | 출처

이름	소유자	수정 날짜	파일 크기	정렬
microstrip_50ohm.kicad_pcb	박병 나	9월 9일 나	5KB	:
Itspice-circuit.zip	박병 나	9월 9일 나	4KB	:
skill-training-pptx.zip	박병 나	9월 9일 나	18KB	:
Case_04_Matched_Slit30x30_emxai_model.lib	박병 나	9월 9일 나	13KB	:
Case_01_Matched_NoSlit_emxai_model.lib	박병 나	9월 9일 나	22KB	:
Case_03_Narrower50_NoSlit.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:
Case_04_Matched_Slit30x30.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	👤 ⬇️ ✎️ ☆ ⋮
Case_02_Wider50_NoSlit.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:
Case_01_Matched_NoSlit.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:
Case_05_Notch_Stub15mm.s2p	박병 나	7월 18일 나	69KB	:

100GB 중 33.88GB 사용

추가 저장용량 구매

• S-parameter와 Touch Stone File



! 2-Port S-Parameter 데이터 예시 (전송선로)

! 작성일: 2024-05-20

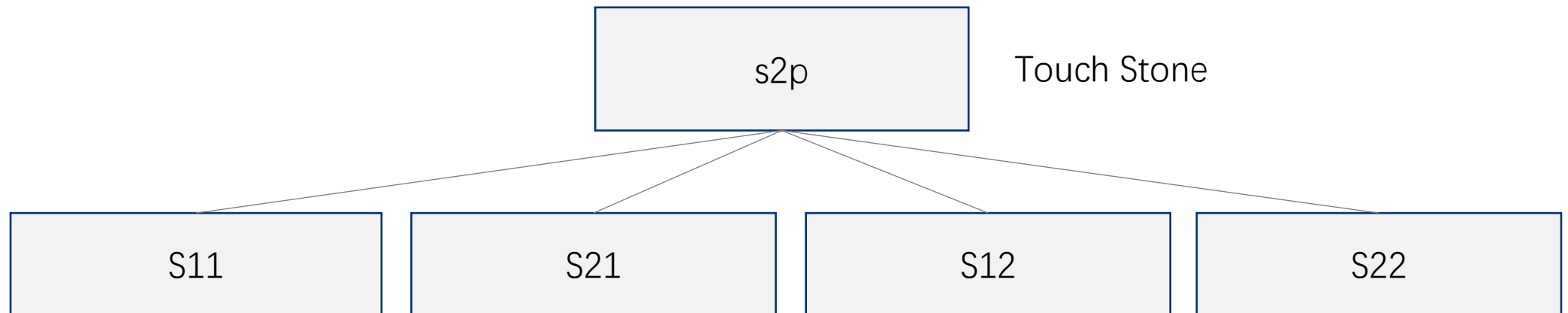
! 주석은 느낌표(!)로 시작합니다.

MHz S DB R 50

! Freq	<u>S11(dB)</u>	<u>S11(ang)</u>	<u>S21(dB)</u>	<u>S21(ang)</u>	<u>S12(dB)</u>	<u>S12(ang)</u>	<u>S22(dB)</u>	<u>S22(ang)</u>
100.0	-45.2	170.5	-0.1	-15.2	-0.1	-15.2	-45.1	170.4
500.0	-38.5	140.2	-0.5	-75.8	-0.5	-75.8	-38.4	140.1
1000.0	-32.1	110.1	-1.2	-150.5	-1.2	-150.5	-32.0	110.0
2000.0	-28.4	60.4	-2.8	-300.2	-2.8	-300.2	-28.3	60.3
5000.0	-22.1	-20.5	-5.5	-150.8	-5.5	-150.8	-22.0	-20.6
10000.0	-15.4	-80.2	-12.4	-45.2	-12.4	-45.2	-15.3	-80.3

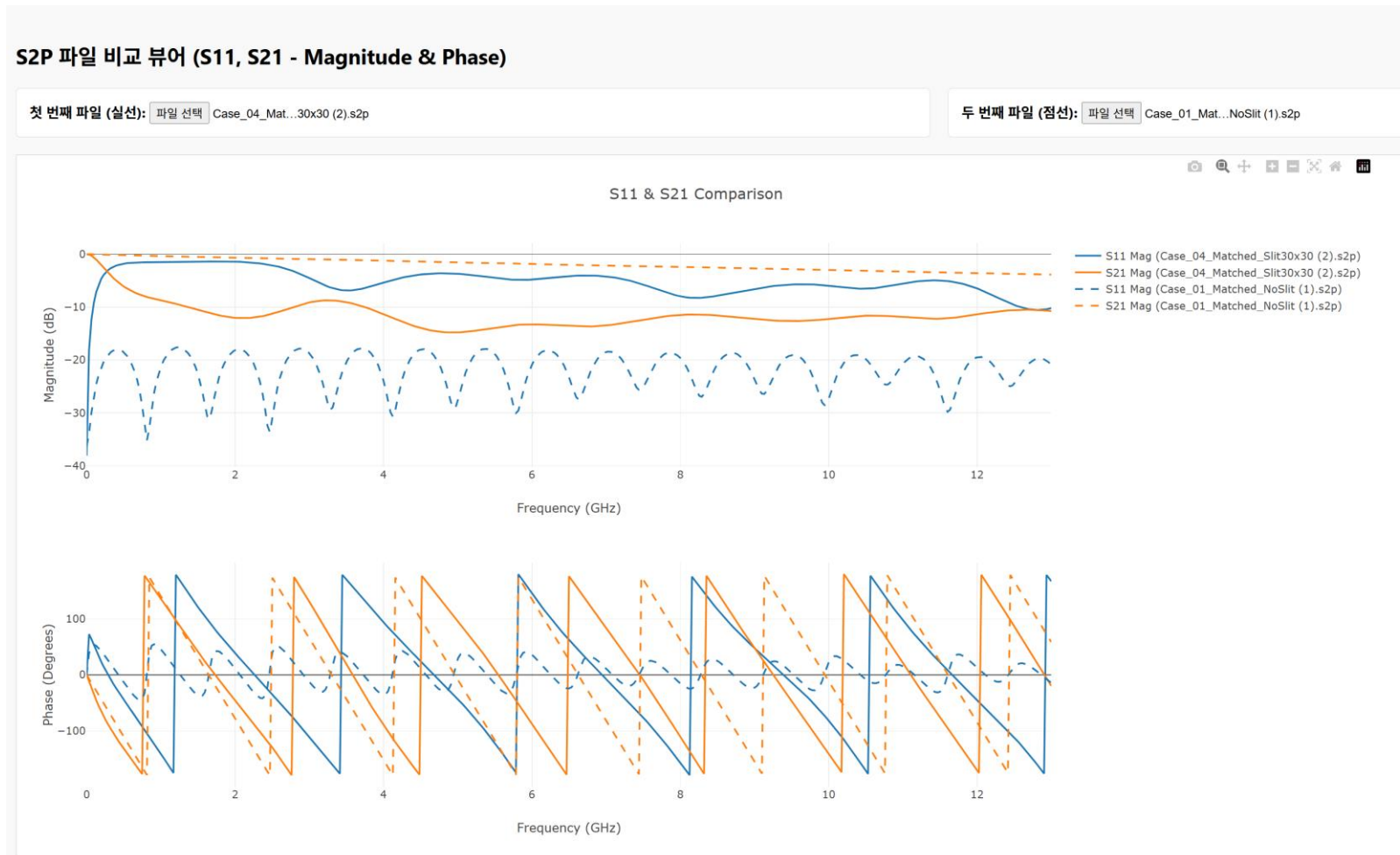
sNp

N: port 수

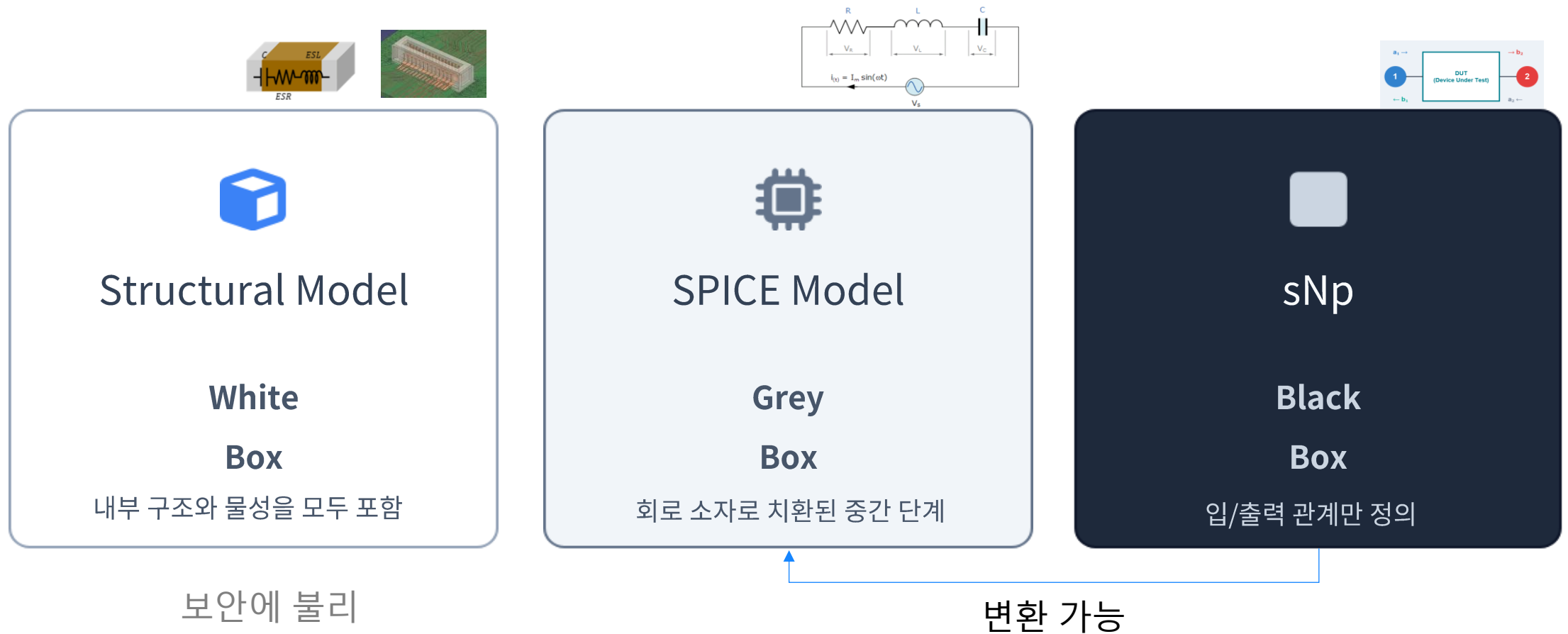


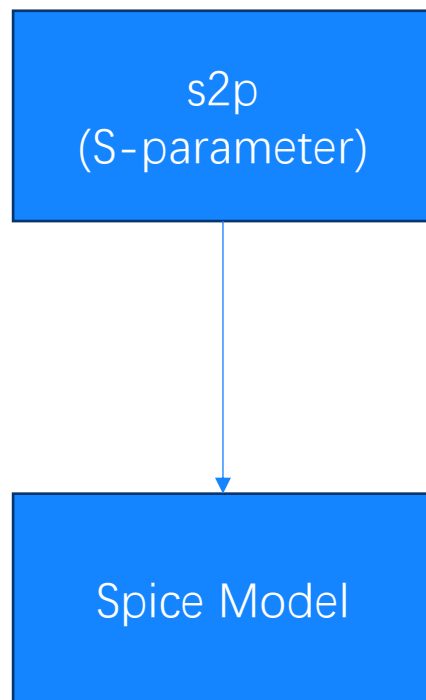
실습: s2p viewer 작성

- S2p를 읽고 plot하는 html Viewer 작성하여 Case-1, 2를 plot하세요.



- S-parameter 활용: 시뮬레이션 모델, 부품 특성 설명





EMxAI ENGINEERING / NETWORK MODELER MVP 0.4 · S2P / S4P

ANALYSIS WORKFLOW

- 01 원본 데이터
Import & inspect
- 02 모델 생성
Fit & compare
- 03 검증 · 내보내기
Review & export

Touchstone → SPICE

원본 데이터 검사와 피팅 모델 검사를 단계별로 확인합니다.

S2P · S4P 지원
파일당 10 MB / 20,001 points

SIGNAL INTEGRITY WORKSPACE

S-parameter Modeler

(교육용, 실무 적용 시 별도 문의 요망)

주파수 응답에서 회로 모델까지, 하나의 분석 흐름으로.

HFSS · 제조사 모델

01 / 원본 데이터 검사

대기

Touchstone 파일을 불러오고 S-parameter와 물리적 특성을 확인합니다.

S2P 또는 S4P 파일 선택

2-port LC 네트워크 · 4-port 자동 네트워크

파일 선택 선택된 파일 없음

S2P 예제 실행 **원본 검사**

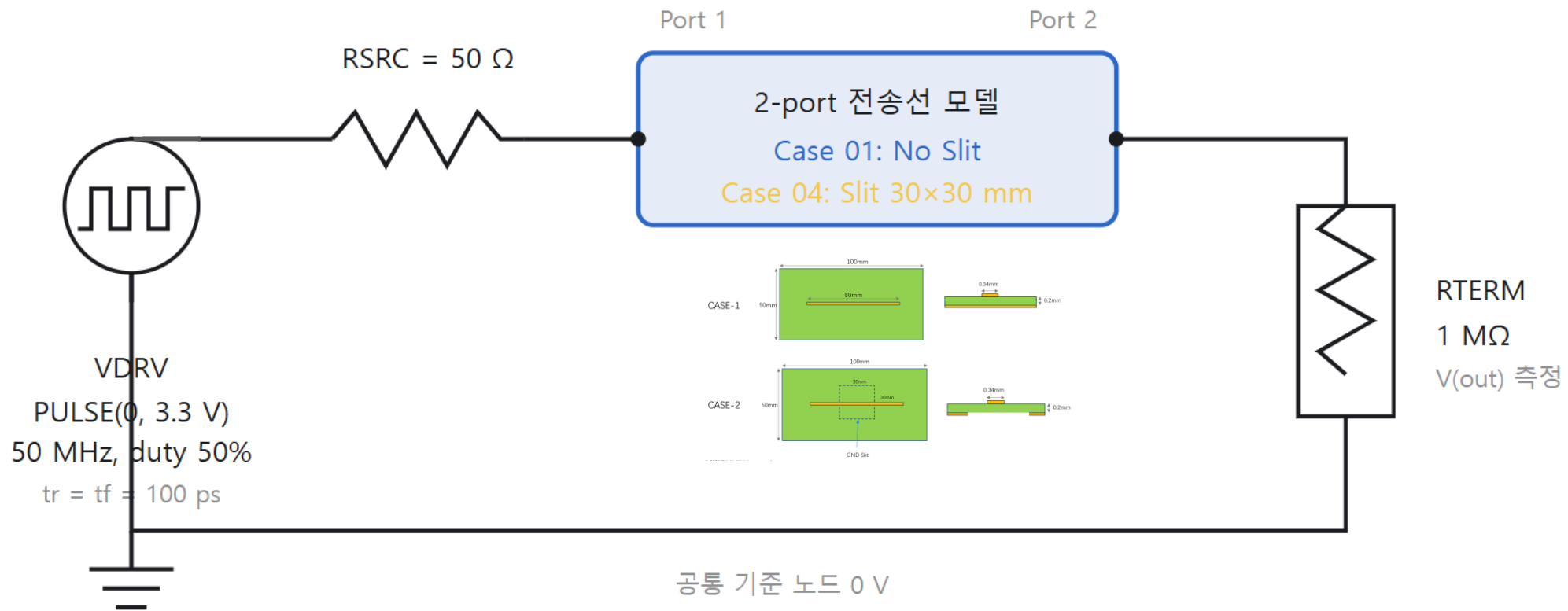
☒ Passivity ☒ Reciprocity ☒ Causality 경향 ☒ Reference Z0

예제로 전체 흐름을 체험하거나 HFSS-제조사 파일을 선택하세요.

원본 S-parameter Magnitude / dB Log frequency

주파수 응답을 확인하세요

원본 검사 후 그래프가 표시됩니다. S4P는 16개 응답을 선택할 수 있습니다.



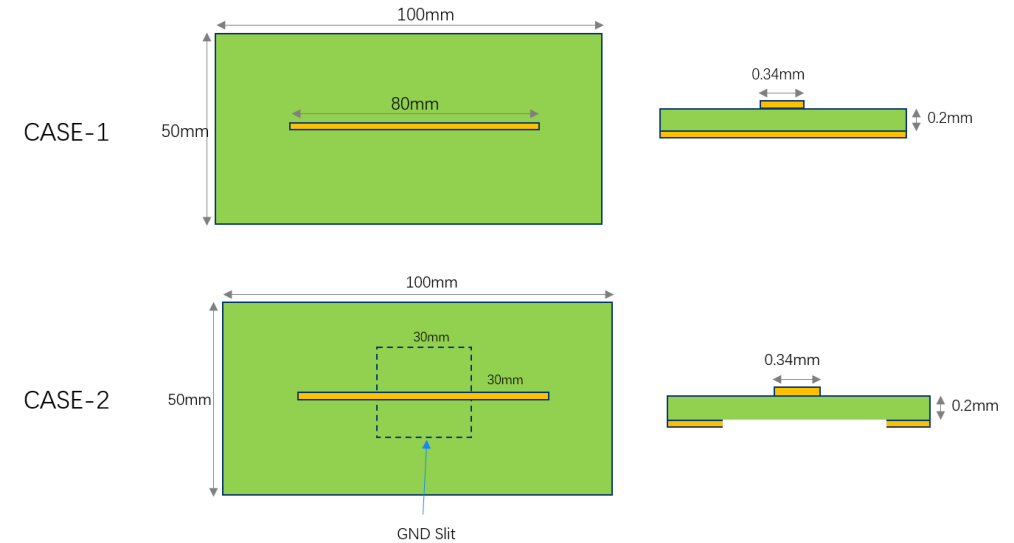
• 주요 유효성 검사 항목

항목	목적	위반 원인	체크 방법
Passivity	에너지 보존 법칙 $ S_{11} ^2 + S_{21} ^2 \leq 1$ 출력 에너지 > 입력 → 비물리적	- 측정 시 calibration 오류 - De-embedding 과정 오차 - 시뮬레이션 mesh 부족 - 포트 임피던스 불일치	- Singular value $\sigma(S) \leq 1$ 전 주파수 - Eigenvalue check: $\lambda(I - S^*S) \geq 0$ - 위반 시 → Enforce Passivity 적용
Causality	인과율 (시간 순서) $t < 0$ 에서 응답 = 0 미래 신호가 현재에 도달 불가	- 불완전한 주파수 대역 측정 - DC/고주파 외삽 오류 - 시뮬레이션 수렴 부족 - Kramers-Kronig 관계 미충족	- IFFT → $t < 0$ 에너지 비율 확인 - Kramers-Kronig: $\text{Re} \leftrightarrow \text{Im}$ 일관성 - 위반 시 → DC외삽/BW 확장 재검토
Reciprocity	전달 경로 대칭 $S_{12} = S_{21}$ 순방향 = 역방향 전달 동일	- 비대칭 fixture/connector - Calibration 잔류 오차 - 능동 소자 포함 (Amp 등) - 예외: Isolator, Circulator	$S_{21} - S_{12} / S_{21} < \text{threshold}$ - 전 주파수에서 mag/phase 비교 - 위반 시 → fixture 대칭 확인, recal

Validity 위반 시 영향

TDR/TDT 파형 왜곡 → 임피던스/delay 오판 → SI 분석 신뢰도 저하 → 설계 반복 비용 증가
반드시 TDR/TDT 변환 전에 **Passivity** → **Causality** → **Reciprocity** 순서로 검증 필요

- 클로드에 입력

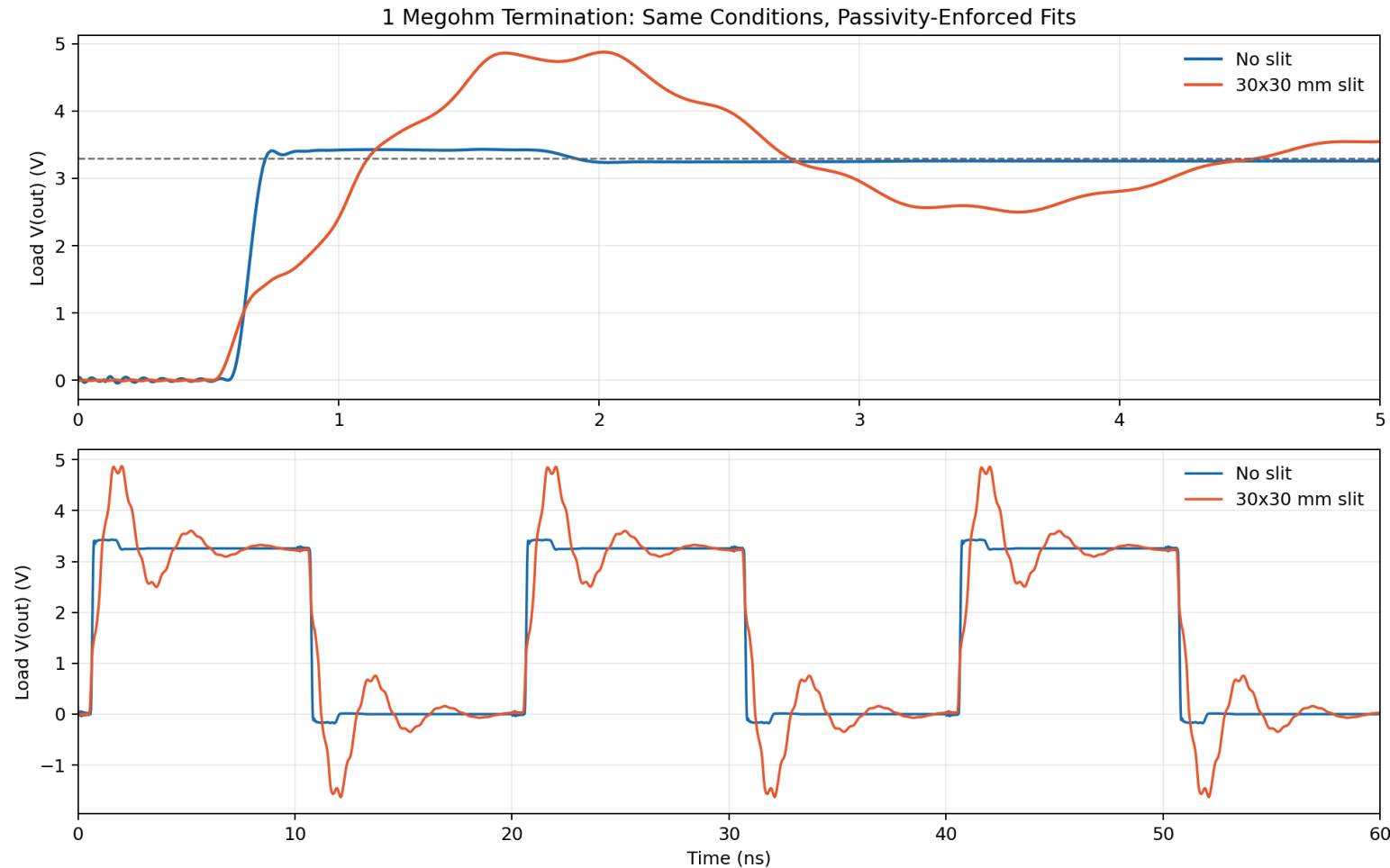


첨부 2개의 spice(transmission line) 모델을 좌측(소스) Freq=50MHz, tr=100psec, Amplitude=3.3V, pulse train, 우측(종단) 50Ω 시리즈 저항을 연결하고 종단에 1MΩ을 연결하여 LTspice로 시뮬레이션하고 ppt로 보고서를 작성해줘.(두 전송선의 종단 파형 포함)

LTspice위치: C:\Users\hbpar\AppData\Local\Programs\ADI\Ltspice\Ltspice.exe

동일 조건 결과 비교

No-slit은 빠르게 안정되고 슬릿은 큰 오버슈트와 감쇠 리플을 보인다



No Slit

최대 3.43 V

최소 -0.18 V

Slit 30×30

최대 4.88 V

최소 -1.63 V

슬릿 모델에서 상승·하강
후 리플이 여러 차례 반
복

정량 비교

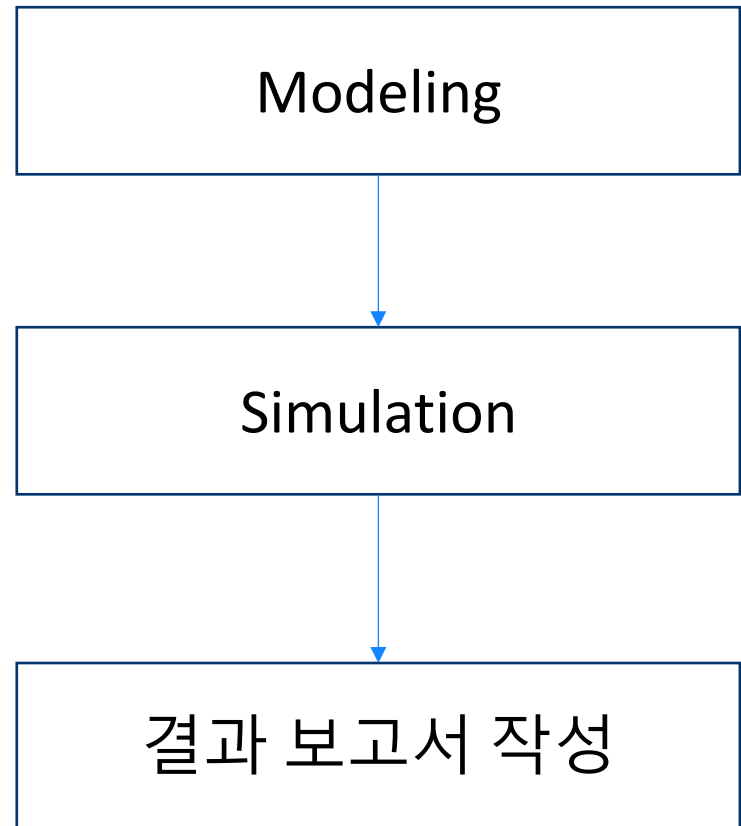
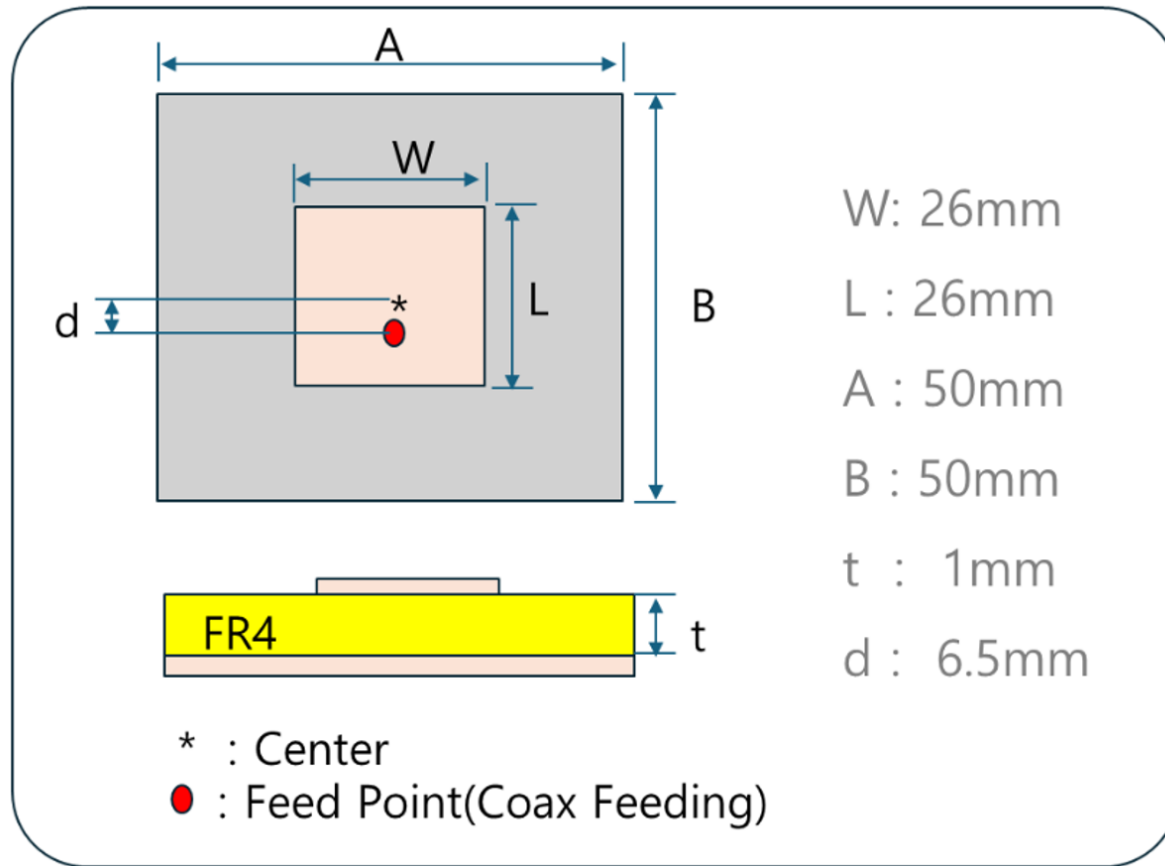
슬릿 구조가 오버슈트와 언더슈트를 크게 증가시킨다

측정 항목	No Slit	Slit 30×30
상승 구간 최대	3.43 V	4.88 V
3.3 V 기준 오버슈트	약 4.0%	약 47.8%
하강 구간 최소	−0.18 V	−1.63 V
High 평균, 8–10 ns	3.26 V	3.28 V
Low 평균, 18–20 ns	약 0 V	−0.03 V

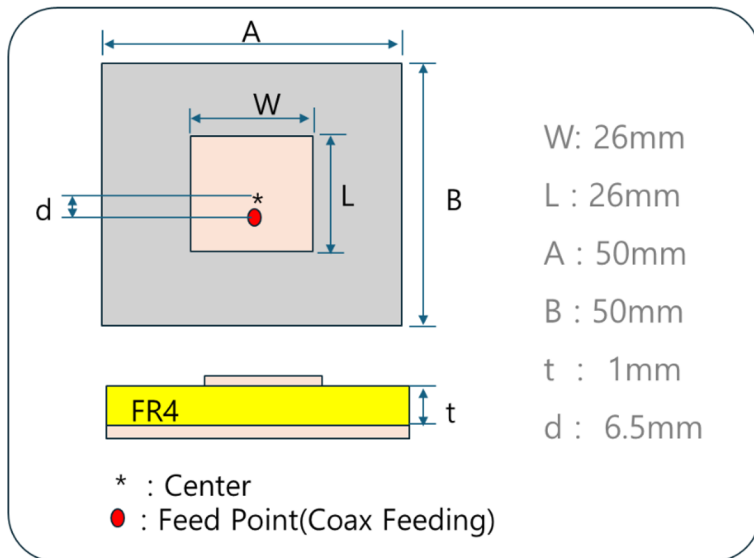
두 S2P 데이터를 같은 차수로 피팅하고 수동성을 보정해 기존 No-slit 발산을 제거

전문 기술 분야(Antenna 설계)로 확장

- Patch Antenna Modeling, Simulation 및 보고서 작성 → 시간 90% 이상 감소



• 프롬프트



첨부의 patch antenna 구조를 matlab antenna toolbox로 modeling, simulation하여 word로 결과 보고서를 작성해줘.

matlab 2024a를 PC에서 찾아서 진행하고, 결과는 S11과 Radiation Pattern을 포함해줘.

Simulation할 때 Mesh는 시간이 많이 걸리지 않도록 Coarse하게 하고, Frequency point는 30개로만 해줘.

Patch Antenna MATLAB Antenna Toolbox Simulation Report

FR4 기반 기반 동축 급전 사각 패치 안테나 모델링 및 해석

1 개요

첨부 도면의 사각 패치 안테나 구조를 MATLAB R2024a Antenna Toolbox 의 patchMicrostrip 객체로 모델링하고, coarse mesh 조건에서 30 개 주파수 포인트로 S11 을 계산하였다. 방사 패턴은 S11 최저점으로 확인된 주파수에서 gain 기준으로 산출하였다.

해석 결과, sweep 범위 1.500 GHz 부터 5.000 GHz 내에서 S11 최저점은 2.707 GHz 의 -6.47 dB 로 나타났다. 따라서 본 형상과 급전 위치를 그대로 사용할 경우 -10 dB 기준 임피던스 매칭 대역은 확인되지 않았다.

2 입력 구조와 모델링 조건

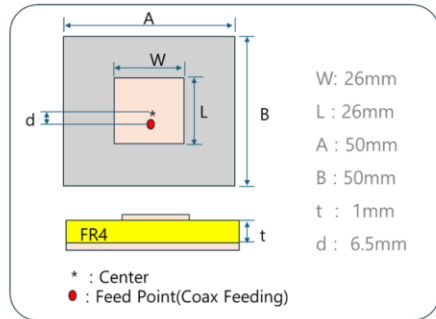


그림 1. 첨부된 패치 안테나 구조와 치수

항목	값	MATLAB 모델 명명
패치 폭 W	26.0 mm	patchMicrostrip.Width
패치 길이 L	26.0 mm	patchMicrostrip.Length
그라운드 폭 A	50.0 mm	GroundPlane.Width
그라운드 길이 B	50.0 mm	GroundPlane.Length
기판 두께 t	1.0 mm	height 및 FR4 Thickness
솔벤트 유전율 εr	4.4	FeedOffset = 0, -εr
기판 재료	FR4, εr = 4.4, tanδ = 0.02	dielectric(FR4)

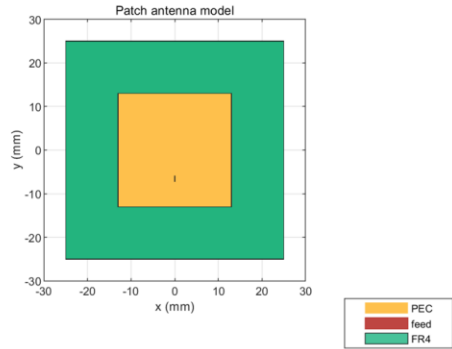


그림 2. MATLAB Antenna Toolbox 모델의 상면 형상

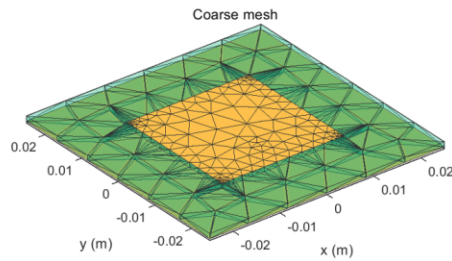


그림 3. Coarse mesh 설정 후 안테나 해석 mesh

3 시뮬레이션 설정

설정 항목	적용 값
MATLAB 버전	24.1.0.2807908 (R2024a) Update 7
Toolbox 객체	patchMicrostrip, dielectric, sparmatrix, pattern
주파수 범위	1.500 GHz ~ 5.000 GHz
주파수 포인트	30 points
Reference impedance	50 ohm
Mesh	Coarse, MaxEdgeLength = 5.0 mm
Radiation Pattern 주파수	2.707 GHz

4 S11 결과

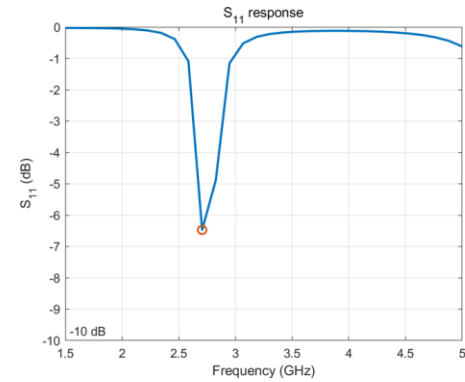


그림 4. 30 개 주파수 포인트로 계산한 S11 응답

S11 의 최저값은 2.707 GHz 에서 -6.47 dB 이다. 30 개 포인트의 coarse 해석 조건에서는 -10 dB 이하로 내려가는 주파수 포인트가 없었으므로, 현재 급전 위치는 목표 주파수 부근에서 추가 matching 최적화가 필요한 상태로 판단된다.

주파수 GHz	S11 dB	S11
2.707	-6.47	0.475
2.828	-6.89	0.570
2.948	-1.16	0.875
2.986	-1.09	0.882
5.000	-0.62	0.931
3.089	-0.52	0.942

5 Radiation Pattern 결과

방사 패턴은 S11 최저점인 2.707 GHz 에서 gain 기준으로 계산하였다. 10 도 간격의 3D 패턴 샘플링 기준 최대 gain 은 약 2.35 dBi 이다.

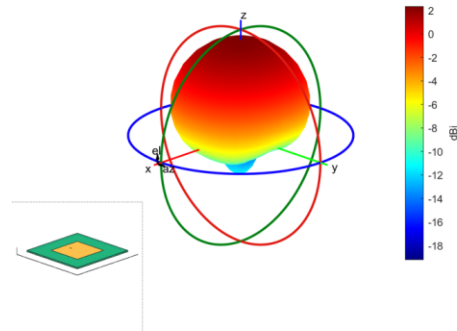


그림 5. 공간점 주파수에서의 3D gain radiation pattern

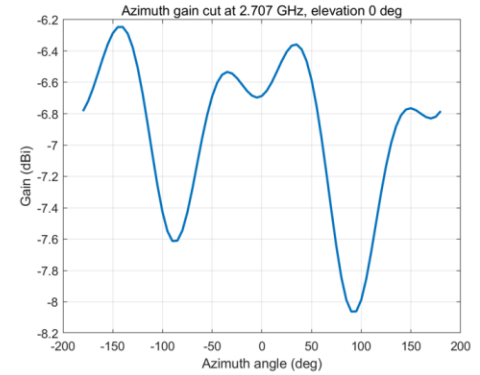


그림 6. Azimuth gain cut, elevation 0 도

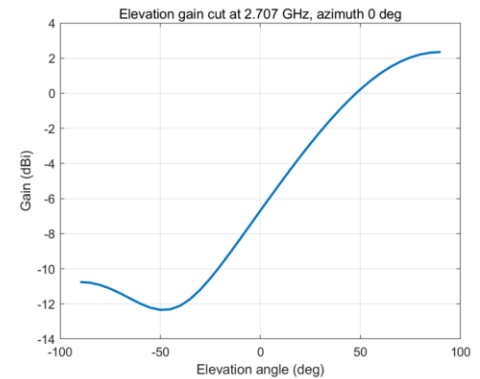


그림 7. Elevation gain cut, azimuth 0 도

6 결론

첨부 형상을 기준으로 한 FR4 사각 패치 안테나는 약 2.7 GHz 부근에서 가장 낮은 반사 계수를 보였지만, -10 dB 매칭 기준에는 도달하지 않았다. 방사 패턴은 일반적인 마이크로스트립 패치 안테나처럼 기판 상부 방향으로 주 로브가 형성되며, coarse mesh 및 제한된 주파수 포인트 조건에서 빠른 구조 확인용 결과로 사용할 수 있다.

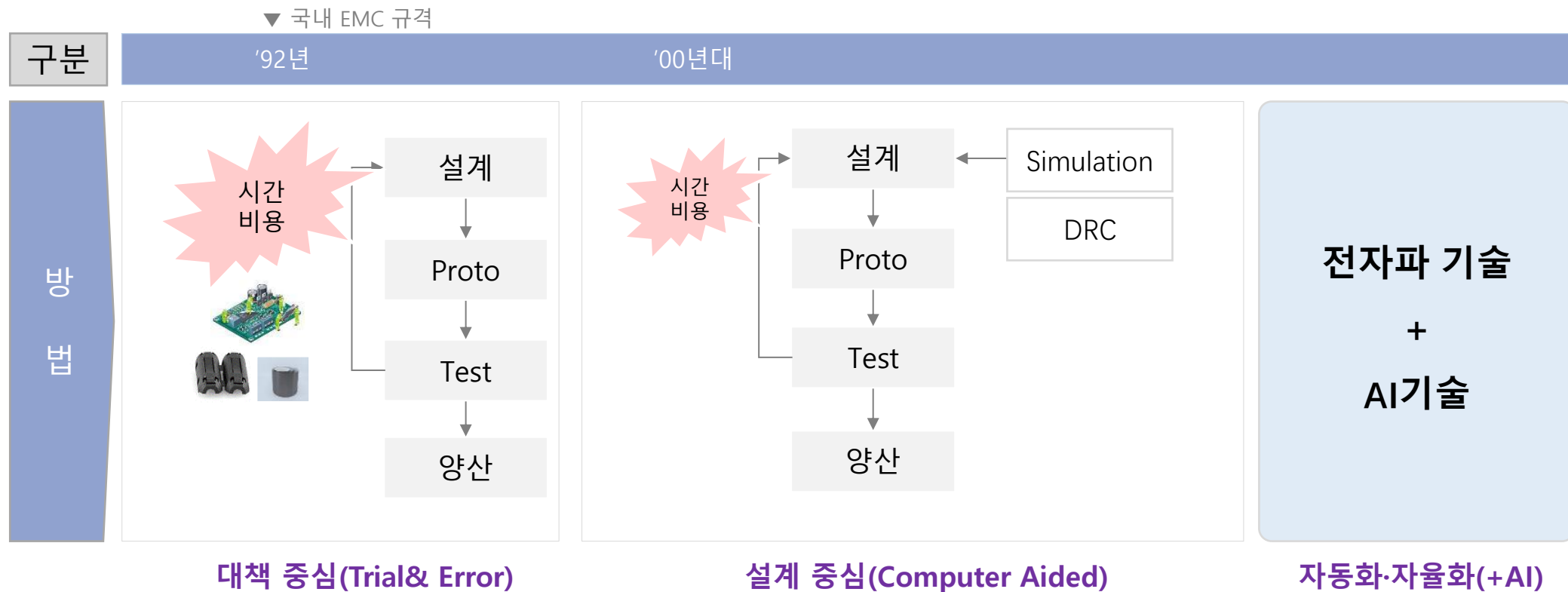
정밀 설계 단계에서는 급전 오프셋, 패치 길이, FR4 손실 파라미터, 그라운드 크기를 변수로 두고 finer mesh 및 더 촘촘한 주파수 sweep 를 적용해 목표 주파수의 S11 매칭을 재최적화하는 것이 바람직하다.

문서의 끝 ■

7. 정리

1. 전자파 설계·분석 방법의 변화

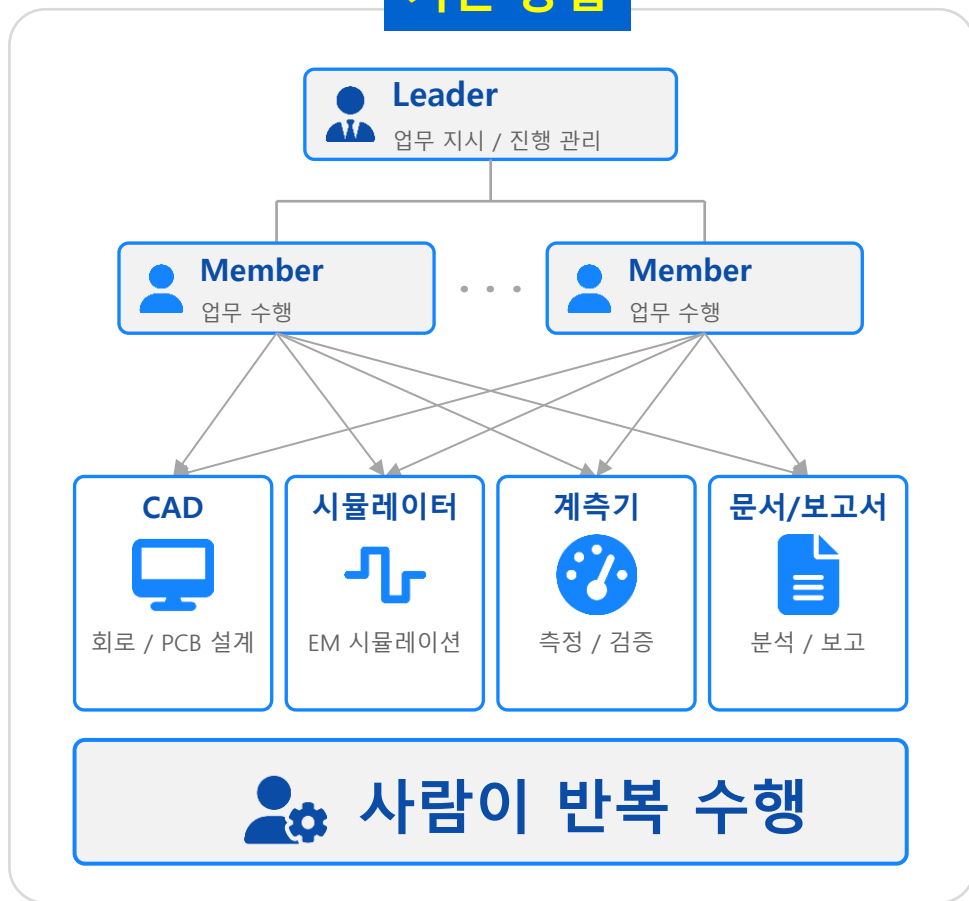
기업: 전자파(EMI/SI) 설계·분석 방법의 변화



AI를 어디에, 어떻게 적용하여, 효과를 낼 지에 대한 구체적인 계획이 중요

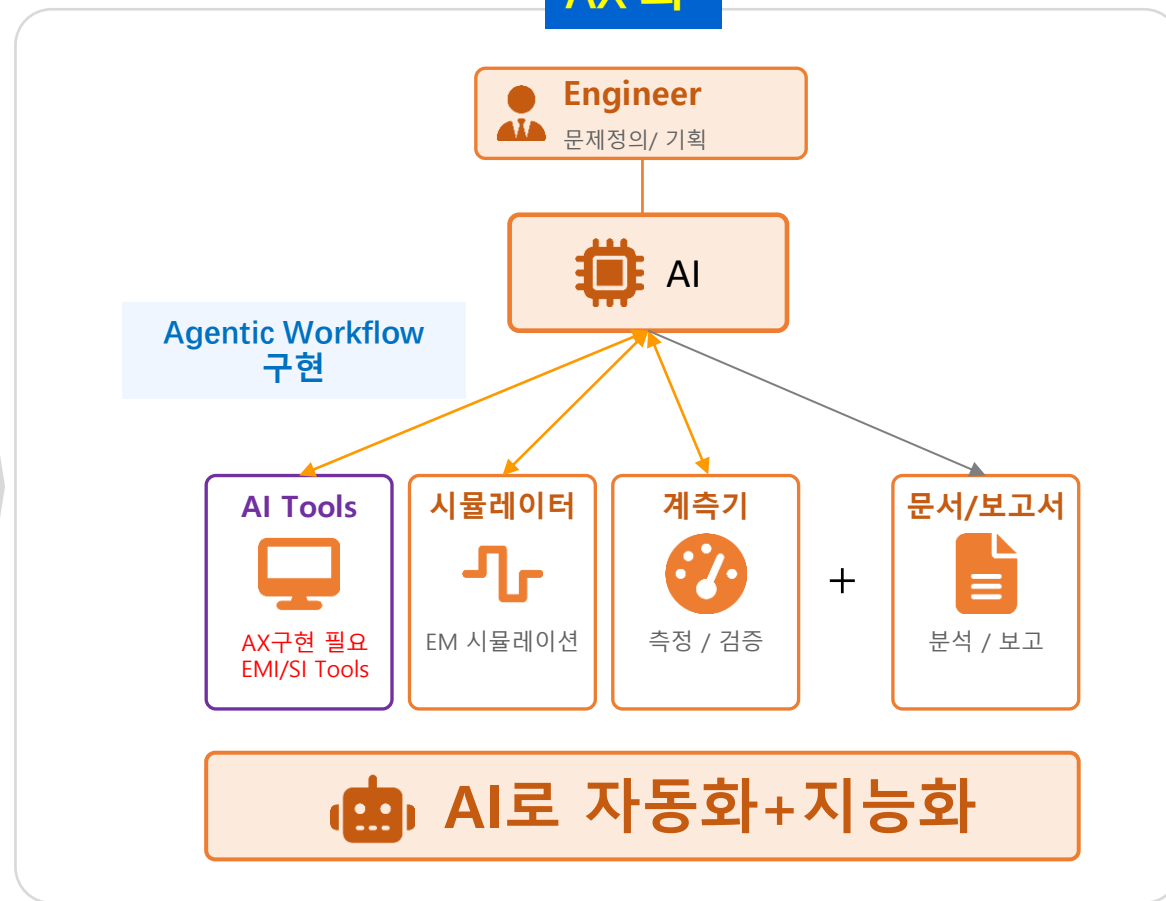
• EMI/SI 업무 AX화

기존 방법



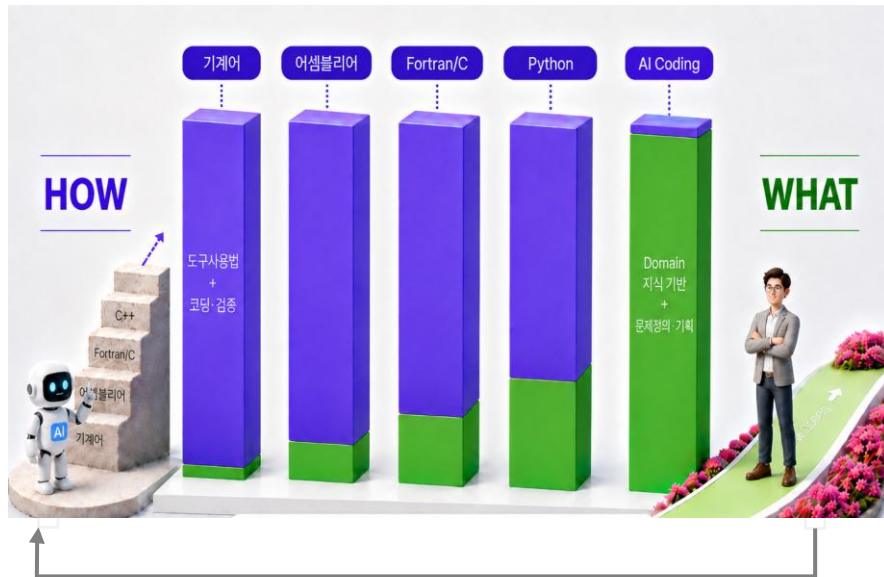
AX 화

반복 업무 ↓, 업무 일정 ↓

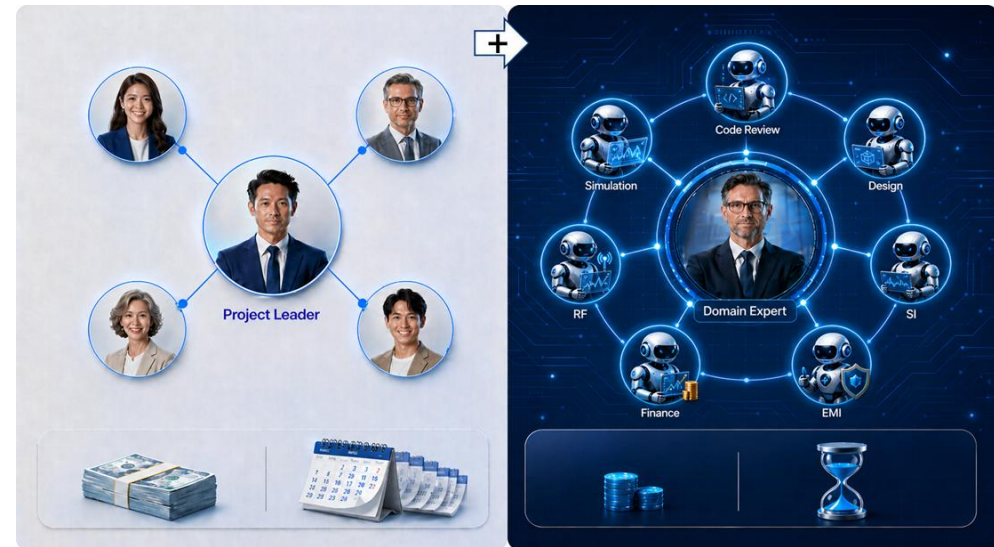


2. AX시대 엔지니어에게 요구되는 역량

- 엔지니어의 AI활용 역량 중요



작업 지시



AI와 일할 수 있는 환경구축

기술 업무 지식과 경험을 기반으로 한 문제정의 및 AI활용 역량

감사합니다!